

Urgences en Traumatologie et Orthopédie Pédiatrique

Livret des Internes

**Unité d'Orthopédie Pédiatrique
Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques
Département de la Femme, de l'Enfant et de l'Adolescent**

Genève, version 5 / Mars 2020

SOMMAIRE

Contusions	11
Fractures membre supérieur	13
Clavicule	13
Humérus proximal	15
Humérus diaphyse	17
<i>Le coude normal chez l'enfant</i>	19
<i>Hémarthrose du coude</i>	20
Humérus supra condylienne	21
Humérus condyle latéral	23
Humérus épicondyle médial (<i>épitrochlée</i>)	25
Col radial	27
<i>Pronation douloureuse</i>	29
Ulna proximal (<i>olécrâne et coronoïde</i>)	30
Lésion de Monteggia	32
Deux os de l'avant-bras	34
Le poignet et la main	36
Les fractures autour du poignet :	
Radius et ulna distaux	37
Scaphoïde	40
1er métacarpien, base	43
Métacarpiens 2, 3, 4 et 5	44
Les fractures des doigts	48
Plaque palmaire	50
Les fractures épiphysaires et physaires	51
Fx Seymour	
Les arrachements osseux du LCU et LCR	
Le jersey finger	
Le mallet finger	
La fracture du bord palmaire	
Les fractures diaphysaires	58
Fx sous-capitale et intra-condyliennes	60
Les Luxation des doigts et les lésions ligamentaires	
Luxation métacarpo-phalangienne des doigts longs	63
Luxation IPP	64
Luxation MCP du pouce	66
Entorse MCP du pouce	67
Entorse du poignet	69
Les plaies de la main	71
Les lésions des tendons fléchisseurs	77
Les lésions des tendons extenseurs	82
Les infections de la main	84
Les morsures	84
Le phlegmon des doigts	86
La cellulite, les abcès péri-tendineux et la fasciite nécrosante	88
L'arthrite septique	90
Les abcès des espaces profonds	91
Le panaris	92

L'amputation et la dévascularisation des membres	93
Le syndrome des loges	96
Fractures du membre inférieur	
Rachis	97
Bassin	101
Fémur col	104
Fémur diaphyse	106
Fémur distal	108
Patella (<i>rotule</i>)	110
Tibia, épines tibiales	112
Tibia proximal	114
Jambe diaphyse	116
Tibia et fibula distaux (cheville)	118
Talus (<i>astragale</i>)	121
Calcanéum	123
Cuboïde	125
Lisfranc, fracture-luxation	127
Métatarsiens	129
Orteils	131
Entorses et luxations	132
Epaule, luxation	133
Coude, luxation	134
Hanche, luxation	135
Genou, entorses	136
Fémoro-patellaire, luxation	138
Cheville, entorse	140
Boiteries et douleurs de l'appareil locomoteur	142

Aux internes du Département des Enfants et Adolescents des HUG

Ceci est votre livret,

Il vous est destiné. Son objectif est de permettre une prise en charge optimale des urgences de traumatologie et d'orthopédie pédiatrique en vous aidant tout au long du parcours diagnostique et thérapeutique.

Trois idées essentielles sont présentes pour chaque cas :

1. Les connaissances de base pour éviter les erreurs diagnostiques,
2. Les prises en charge au SAUP ou en salle de plâtre si vous en avez la compétence,
3. Les obligations d'appeler l'Orthopédiste Pédiatre sont à 3 niveaux :
 - **Avis chirurgical URGENT** : appeler le Senior de garde en même temps que le Piquet d'orthopédie pédiatrique ; par exemple : poly traumatisme, poly fracturé, fractures compliquées
 - **Avis chirurgical** : appeler le Piquet d'orthopédie pédiatrique

Examens clinique, complémentaires...

Au SAUP :

- faites une anamnèse et un examen clinique pertinents. Toute fracture compliquée (fracture ouverte, déficit neurologique et vasculaire) = **avis chirurgical**
- demandez les bonnes incidences radiologiques,
- recherchez les autres lésions qui se cachent derrière la première.

Familiarisez vous avec le livre de Keats (variantes radiologiques du normal).

Soyez attentifs vis à vis de tout ce qui ne paraît pas logique et de tout ce qui est inhabituel.

Les « raretés » font le lot des complications :

- une fracture chez un enfant qui ne marche pas peut être due à une maltraitance...
- un traumatisme mineur avec des douleurs qui existaient auparavant peut masquer une tumeur...
- une douleur sans traumatisme franc peut masquer une infection ostéo-articulaire...
- un seul os de l'avant-bras est fracturé (ou déformé) : chercher la 2^{ème} lésion...
- le fémur et le tibia sont fracturés : chercher l'ischémie du pied (genou flottant)

Avant un CT ou une IRM, confirmez votre demande par un **avis chirurgical**.

N'oubliez pas...

- N'oubliez pas qu'anamnèse et examen clinique fournissent souvent le diagnostic
- N'oubliez pas d'informer les familles, mais laissez les chirurgiens les informer sur le type précis de chaque traitement chirurgical.
- N'oubliez pas de laisser l'enfant à **jeun** s'il doit aller au bloc opératoire, et prévenez les équipes chirurgicales, anesthésistes et du bloc opératoire.

- N'oubliez jamais à J0, J1, J2, que le syndrome des loges existe quels que soient les muscles.
- N'oubliez pas, en salle de plâtre, de penser aux complications secondaires : déplacement secondaire des fractures, infections postopératoires.
- N'oubliez pas que sous une immobilisation, une douleur anormale peut cacher un début de syndrome douloureux régional complexe de type I (algodystrophie) = **avis chirurgical**.
- N'oubliez pas que toute douleur sous plâtre doit faire enlever ce plâtre (**avis chirurgical**).
- N'oubliez pas de rédiger les dispenses de sport.
- N'oubliez pas, une fois la consolidation des fractures acquise, que l'enfant grandit et que le suivi doit être le plus souvent assuré. Proposez une consultation à 3 – 6 mois avec le chirurgien. Les exceptions concernent, par exemple, les fractures de « type motte de beurre » du radius distal.

Le traitement au SAUP

Prenez en charge la douleur : traitement antalgique **et** immobilisation.

Préférez une attelle plâtrée postérieure si vous ne savez pas faire un plâtre pour une fracture non déplacée.

Toute fracture doit être immobilisée, au minimum par une attelle...

... mais ni une entorse ni une contusion ne doivent être immobilisées par un plâtre circulaire.

Le suivi

Dans le cadre de la qualité de la prise en charge médicale, le suivi jusqu'à la consolidation doit être assuré au sein du DEA. Dans certaines circonstances, le suivi peut être délégué au pédiatre (ex : fracture simple de la clavicule, entorse bénigne de cheville).

Ce livret est le votre

Il doit vivre. Aussi nous vous remercions pour toute suggestion d'amélioration et/ou de correction afin d'en faire bénéficier les patients et les futurs internes.

Professeur Pierre Lascombes
Genève, 2 août 2018

Immobilisations

Le choix de chaque immobilisation recommandée repose sur son efficacité. Chaque chirurgien a toutefois la possibilité de modifier ce choix selon son expérience et le suivi qu'il assure.

Les durées d'immobilisation données sont des valeurs moyennes. Elles peuvent être adaptées selon l'âge, la situation clinique, l'aspect radiologique.

Pour les membres inférieurs, **la reprise de la charge** doit être aussi courte que possible pour limiter les phénomènes de déminéralisation que l'on observe lors de l'ablation des plâtres.

En été, un plâtre « aquatique » peut être posé selon le type et l'évolution de la fracture.

IMMOBILISATION	
Attelle mecron (flexion de 20°)	
Attelle zimmer (extension)	
Attelle Aircast	

IMMOBILISATION	
Attelle jambière postérieure = Attelle JP CAVE : n. sciatique poplitée externe ; syndrome des loges	
Attelle cruro-pédieuse sur attelle de Hess = Attelle CP CAVE : n. sciatique poplitée externe ; syndrome des loges	
Innostep (inclinaison à 0-10-20 ou 30°)	

IMMOBILISATION	
Chaussure Darko plate	
Polysling	
Gilet orthopédique	

IMMOBILISATION	
Attelle de Bort	
Attelle digito-palmaire	
Thomine	

Note sur les radiographies

Chez l'enfant, les irradiations médicales doivent être limitées autant que possible. La prescription d'une radiographie doit donc être réfléchi : « *radiographie : quelle utilité pour l'enfant, quel rôle dans le choix thérapeutique ?* ». Ainsi la mention opt (pour optionnel) permet certaines adaptations jugées appropriées par chaque médecin.

Contusions

Les contusions diverses représentent le motif le plus fréquent de consultation au SAUP

Règles à respecter

- Anamnèse :
 - Date et heure de l'accident
 - Cinétique de l'accident
 - Perte de connaissance, TC, amnésie
 - Latéralité du membre incriminé
 - Côté dominant
 - - Si opératoire :
 - Garder l'enfant à jeun
 - heure du dernier repas
 - allergies
 - médicaments
- Examen clinique : rechercher attentivement les points douloureux par la palpation, la charge est-elle possible ou non ? Noter toutes les informations (même les éléments négatifs) dans le dossier patient.
- RX : demander les bonnes incidences radiologiques, une seule incidence ne suffit JAMAIS ! et rechercher une lésion osseuse et/ou des parties molles (hémarthrose, œdème).
- Pour toutes Plaies :
 - Radiographie (2 incidences) pour recherche de corps étrangers +/- atteintes osseuses
 - Status neuro-vasculaire
 - Évaluation de la profondeur de la plaie et des structures atteintes (graisse sous-cutanée visible, saignement artériel)
 - Toute plaie par verre ou couteau doit nécessiter un **avis chirurgical**
 - Rappel tétanos si nécessaire
 - CAVE : plaie main -> cf chapitre dédié
- Fractures ouvertes :
 - Rx rapidement puis **avis chirurgical**
 - Rappel tétanos si nécessaire
 - Garder l'enfant à jeun
 - Zinacef IV au SAUP

- Luxations
 - TOUJOURS faire une radiographie avant et après réduction !
 - TOUJOURS faire un status neurovasculaire avant et après réduction !
- Morsures :
 - Pour rappel, les morsures de chien ou autres ne doivent en aucun cas être suturées de façon hermétique !
 - La plaie doit être lavée abondamment au sérum physiologique et débridée (exciser les tissus contus et nécrotiques).
 - Un traitement antibiotique doit être instauré.
 - N'hésitez pas à demander l'avis du chirurgien concerné de garde.
 - Pour les griffures de chat, les plaies doivent aussi être débridées, un traitement antibiotique uniquement ne suffit pas.

Conduite à tenir devant une contusion

- Si les RX ne montrent pas de fracture = **ne pas immobiliser par un plâtre circulaire.**
- Préférer une attelle amovible :
 - Rôle antalgique
- Contrôle clinique en salle de plâtre après quelques jours selon l'intensité de la douleur.

Explications aux parents

- Derrière une contusion peut se cacher autre chose :
 - Une fracture non encore visible (ex. fracture du tibia chez le jeune enfant)
 - Une pathologie orthopédique indépendante dont la contusion est le moment révélateur (ex. tumeur, infection, ostéochondrite..., toute l'orthopédie pédiatrique).
- La persistance anormale de la douleur dans les jours suivants impose un contrôle clinique en orthopédie pédiatrique.

Fracture de la clavicule

- Les décollements épiphysaires médial et latéral sont volontiers confondus avec des luxations sterno-claviculaires et acromio-claviculaires qui sont rares
- Ossification tardive de l'épiphyse médiale : 18-20 ans

Examens complémentaires

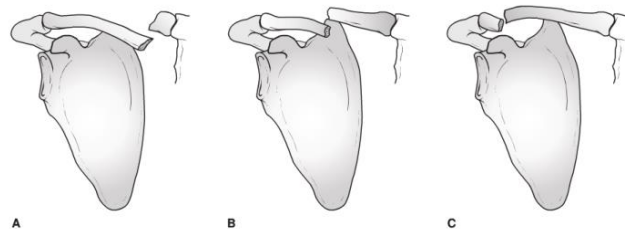
- Radiographie de la clavicule face
- Si déplacement important et > 8 ans, Rx tangentielle + face bilatérale sur même cliché

Avis chirurgical si :

- raccourcissement > 2cm,
- fragment intermédiaire
- absence de contact des fragments,
- menace cutanée (**URGENT**)
- fracture déplacée du 1/4 proximal (ou luxation sterno-claviculaire) (**URGENT**) ou distal

Classification

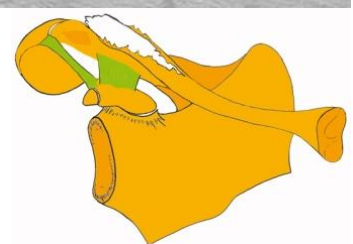
- Quart médial (A), moitié moyenne (B), quart distal (C)



- Décollement épiphysaire médial (Salter I ou II)
 - L'extrémité métaphysaire médiale de la clavicule droite est en contact avec le tronc artériel brachio céphalique



- Décollement épiphysaire latéral : déchirure supérieure du périoste



Informations particulières aux parents

- Cal hypertrophique
- Consolidation radiologique lente et retardée
- risque vasculo-nerveux +++ dans les fractures du ¼ médial



Prise en charge

Fractures non/peu déplacées : fragments en contact	J0	Traitement conservateur, Polysling ou Dyna shoulder – <i>(Eviter les anneaux en 8)</i> Mayor chez les jeunes enfants (ex. < 5 ans)	SAUP
	J21	Contrôle clinique, Ablation de l'immobilisation	Salle de plâtre ou pédiatre

Fractures très déplacées : plus de 2cm, 3 ^{ème} fragment, menace ou lésion cutanée, quart médial ou distal	J0	Avis chirurgical	SAUP - (<i>bloc op</i>)
	Si traitement conservateur J7 et J21 : voir ci-dessus		Salle de plâtre
	Si traitement chirurgical J1 : contrôle clinique, RX J7 : contrôle clinique, pansement 3 à 4 semaines : contrôle		Unité hospit Salle de plâtre Salle de plâtre

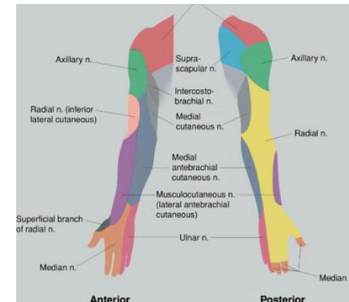
Arrêt du sport : 4 à 8 semaines

Revoir le chirurgien en cas de persistance anormale des douleurs

Fracture de l'humérus proximal

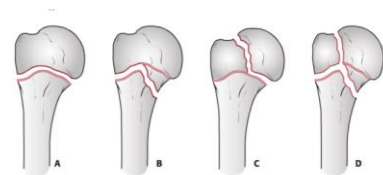
Examen clinique spécifique

- Examen neurologique et vasculaire du membre supérieur atteint
 - Principalement le nerf axillaire (*circonflexe*)



Examens complémentaires

- Radiographies de l'épaule : F + P (axial)



Classification

- Décollements épiphysaires
 - Salter II (B)
 - rares Salter I (A)
 - exceptionnels Salter III (C)
 - exceptionnels Salter IV (D)
- Fracture métaphysaire du col de l'humérus



Fille âgée de 5 ans polytraumatisée, (attelle + minerve)

Capacités de remodelage

- Excellentes car la croissance de l'humérus proximal concerne 80% de l'humérus
- Epaule = articulation mobile dans les trois plans



Fille âgée de 8 ans, consolidation à 6 semaines, remodelage à 6 mois

Informations particulières aux parents

En cas de traitement conservateur, rassurer sur les bonnes capacités de remodelage

Prise en charge

Avis chirurgical selon le déplacement suivant

Age	Translation	Varus
< 5 ans	> 100%	> 70°
5 à 10 ans (fille), 12 ans (garçon)	intermédiaire	
> 10 ans (fille), 12 ans (garçon)	> 50%	> 30°

Traitement conservateur	J0	Gilet orthopédique ou Polysling	SAUP
	J7	Contrôle clinique et RX ^{opt}	Salle de plâtre
	3 à 4 semaines	Contrôle clinique et RX Ablation de l'immobilisation	Salle de plâtre

Traitement chirurgical	J0 – J1	ECMES, fluoroscopie	Bloc opératoire
	J1	Contrôle clinique et RX	Unité hospit
	J7-10	Contrôle clinique, pansement	Salle de plâtre
	3 à 4 semaines	Contrôle clinique, RX Prévoir AMO à 2-3 mois (avec le chirurgien)	Salle de plâtre

Arrêt du sport 2 à 3 mois

Fracture de l'humérus diaphysaire

Examen clinique spécifique

- Déficit neurologique : principalement le nerf radial
 - Extension poignet, pouce
 - Extension MCP des doigts longs (les muscles intrinsèques sont recrutés pour étendre les PIP et DIP lors que le MCP est fléchi à 90°)
 - Sensibilité face dorsal 1 ère commissure

Examens complémentaires

- Radiographies de l'humérus : F + P

Classification

- Selon le type du trait de fracture
- Selon le déplacement

Capacités de remodelage

- Bonne
- 20° de varus avant l'âge de 10 ans se corrige avec la croissance résiduelle

Fille âgée de 5 ans, consolidation à 6 semaines, remodelage à 6 mois



Informations particulières aux parents

- Risque de paralysie radiale
- En cas de traitement conservateur, rassurer sur les bonnes capacités de remodelage.

Avis chirurgical si

- fracture déplacée
 - angulation > 20°
 - chevauchement des fragments
 - paralysie radiale (**URGENT**)
- polytraumatisme

Traitement conservateur	J0	Polysling ou gilet orthopédique	SAUP
	J7	Contrôle clinique, RX ^{opt} - Si inconfortable, douleur = bandage Velpeau, et contrôle à J14-21 avec RX - Sinon, poursuivre le gilet ortho	Salle de plâtre
	4 à 6 semaines	Contrôle clinique et RX Ablation du polysling ou gilet	Salle de plâtre

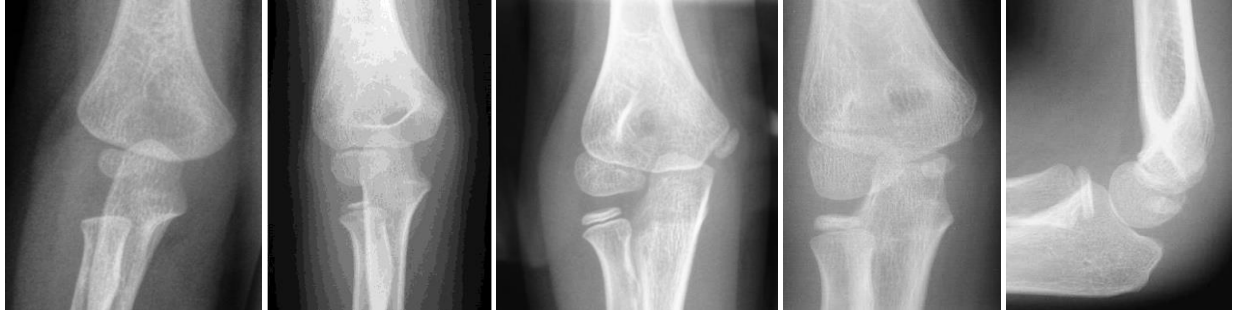
Traitement chirurgical	J0 – J1	ECMES (ou autre fixation)	Bloc opératoire
	J1	Contrôle clinique et RX	Unité hospit
	J7-10	Contrôle clinique, pansement	Salle de plâtre
	3 à 4 semaines	Contrôle clinique, RX Prévoir AMO à 2-3 mois (avec le chirurgien)	Salle de plâtre

Arrêt du sport 2 à 3 mois

Contrôle à 2 – 3 mois avec le chirurgien

Le coude normal de l'enfant

Ossification normale : « CRITOE »



1 – 2 ans :
Capitulum (condyle

4 – 5 ans :
tête radiale

6 ans : épicondyle
médial (épitrochlée)

7 -8 ans : trochlée
Profil : olécrâne non ossifié



olécrâne ossifié dès 10 ans
12 - 14 ans : Face - Profil

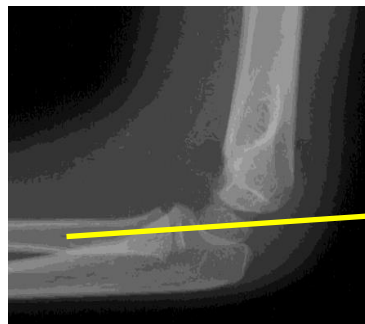


10 - 12 ans :
épicondyle latéral

Constructions radiologiques normales



Face : angle de Bauman = 70° à 80°



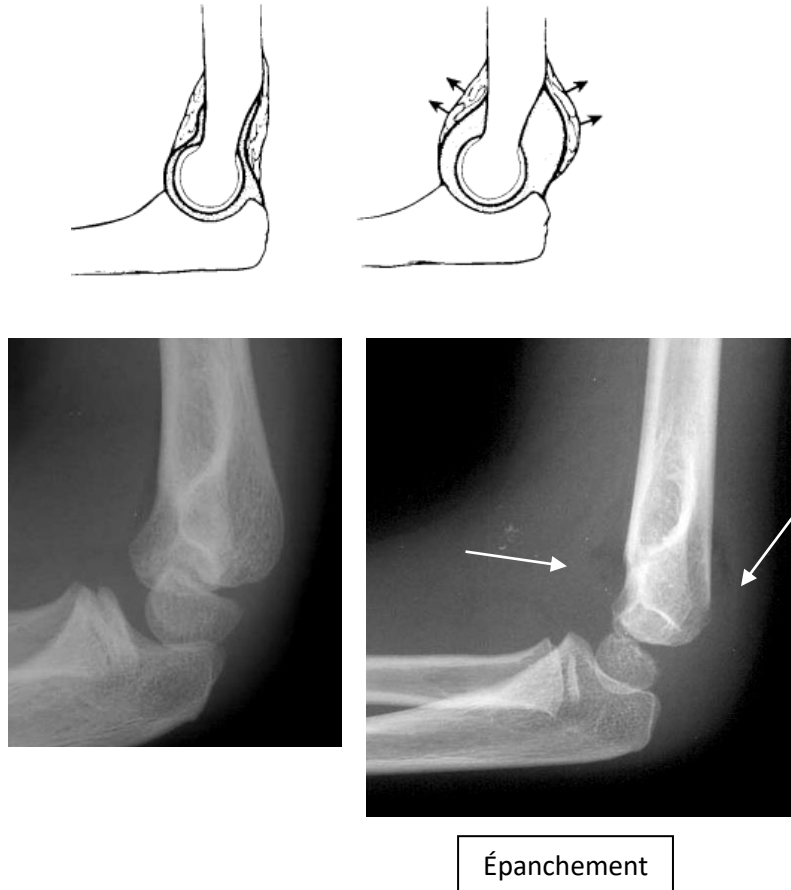
Profil : l'axe du radius
passe par la capitulum



Profil : la ligne antérieure
traverse le capitulum

Hémarthrose du coude chez l'enfant

Elle traduit un traumatisme et souvent la présence d'une fracture qui peut passer inaperçue
Le signe du « fat pad » est positif : refoulement des lignes graisseuses par la capsule articulaire tendue



Prise en charge.

- Informer les parents : une fracture non visible peut exister.
- Immobilisation par une attelle B AB postérieure.
- Revoir en salle de plâtre autour de J7.
- Si la douleur persiste vers J7, revoir en salle de plâtre et:
 - Refaire des RX coude F + P.
 - En l'absence de fracture documentée : poursuivre l'immobilisation par polysling et revoir une à 2 semaines plus tard.

Fracture supracondylienne de l'humérus

Classification

1. Fractures en extension (96%) : chute, coude en extension

Classification de Lagrange et Rigault (4 stades)



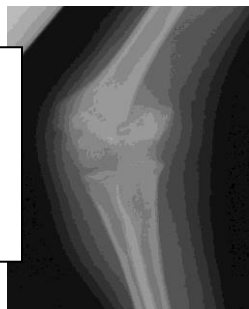
Stade I :
corticales
rompues sans
déplacement



Stade II :
bascule
postérieure,
alignement
avec
l'humérus



Stade III :
Fragments
déplacés en
contact
URGENCE



Stade IV :
Fragments
déplacés sans
contact
URGENCE



2. Fractures en flexion (4%) :
chute sur le coude en flexion,
fractures instables et difficiles à traiter
associé avec une **lésion du nerf ulnaire**



Examen clinique spécifique

- Douleur du poignet : CAVE = fracture distale de l'avant-bras (10% des stade IV)

AVIS URGENTS

- Ischémie par atteinte de l'artère humérale = main blanche, pouls radial absent
- Déficit neurologique :
 - o Nerf médian, nerf interosseux antérieur (le plus fréquent = flexion pouce - index)

- Nerf ulnaire (*cubital*) (musculature intrinsèque main, fléchisseur profond D4 et D5)
- Nerf radial (extension poignet et pouce)

Examens complémentaires

- Radiographie du coude F + P
- Attention, en cas de doute, RX de l'avant-bras en totalité

Capacités de remodelage

- 10° de bascule postérieure ou antérieure avant l'âge de 6 ans
- Aucun remodelage en varus – valgus

Informations particulières aux parents

- Risque de syndrome des loges.
- Risque de cal vicieux en varus ou en valgus, en rotation médiale.
- Risque de raideur articulaire : déficit d'extension et/ou de flexion.
- Risque de troubles de croissance par nécrose épiphysaire avec incongruence articulaire (fish tail).

Prise en charge

Fractures en flexion et en extension non déplacées (stades I)	J0, urgence	Attelle plâtrée postérieure B-AB + Polysling avec blocage de la rotation latérale de l'épaule ou bretelle	SAUP
	J7	Contrôle clinique, mobilité des doigts, Plâtre (ou attelle) B-AB + Polysling	Salle de plâtre
	J21	Ablation du plâtre (ou attelle), RX coude F + P ^{opt}	Salle de plâtre

Avis chirurgical si :

Fractures en flexion et en extension déplacées : Stades II, III et IV	J0, urgence	Réduction sous AG, embrochage, plâtre B AB, contrôle fluoroscopie Décision adaptée si troubles vasculaires	Bloc op
	J1	Contrôle clinique, RX coude F + P	Unité hospit
	J21 - J28	Ablation du plâtre et des broches sous MEOPA Puis Polysling pour 2-3 semaines complémentaires	Salle de plâtre
	6 semaines	Contrôle clinique, RX coude F + P	Cs Orthopédie

Pour tous les cas sauf les fractures non déplacées Rigault 1, revoir vers 3 mois en consultation d'orthopédie pédiatrique. Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.
Arrêt du sport pendant 2 à 3 mois.

Fracture du condyle latéral du coude

Fracture décollement épiphysaire et articulaire (Salter III ou IV) = réduction anatomique indispensable.

CAVE

- faire le diagnostic d'un stade I (hémarthrose)
- risque de déplacement secondaire sous plâtre



Examen clinique spécifique

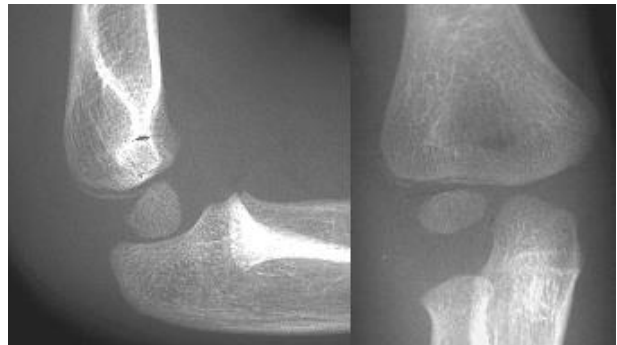
- Penser aux fractures associées : col radial, olécrâne...

Examens complémentaires

- Radiographie du coude F + P
- Chez le jeune enfant le condyle latéral est essentiellement cartilagineux, le déplacement de la fracture peut être sous-estimé.

Classification

Stade I : déplacement < 2 mm
(hémarthrose)



Stade II : déplacement supérieur ou égal à 2 mm



Stade III : déplacement important, absence de contact
(**URGENCE**)



Capacités de remodelage

- Aucun remodelage possible

Informations particulières aux parents

- Risque de déplacement sous plâtre des fractures non déplacées (type I)
- Risque de pseudarthrose
- Risque de cal vicieux, de raideur, de troubles de croissance

Prise en charge

Avis chirurgical pour tous les stades

En cas de type I, le chirurgien décide d'un traitement conservateur ou chirurgical

Stade I Si choix de traitement conservateur	J0, urgence	Attelle plâtrée postérieure B-AB en supination + Polysling	SAUP
	J7	Contrôle clinique, RX coude F + P sans attelle pour bien voir le condyle latéral Plâtre B-AB	Salle de plâtre
	J 30	Ablation du plâtre, Rx coude F + P	Salle de plâtre

Stades II et III Traitement chirurgical	J0, urgence	Réduction sous AG, embrochage, plâtre B-AB, contrôle fluoroscopie	Bloc op
	J1	Contrôle clinique, RX coude F + P	Unité hospit
	J21 - J28	Ablation du plâtre et des broches sous MEOPA, Polysling pour 2-3 semaines	Salle de plâtre
	6 semaines	Contrôle clinique, RX coude F + P	Cs Orthopédie

Pour tous les cas, revoir en consultation d'orthopédie pédiatrique à 3 mois (si opéré chez l'opérateur, si traitement orthopédique chez l'interne de plâtre). Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt du sport 2 mois environ

Fracture de l'épicondyle médial (*épitrochlée*) de l'humérus

Fracture arrachement apophysaire (muscles épitrochléens et ligament médial du coude) pouvant représenter le stade initial d'une luxation du coude spontanément réduite.

Sur une radiographie normale du coude de face, la ligne (de Shenton) prolongeant la corticale médiale de l'humérus distal doit être tangente au bord supérieur de l'épicondyle médial.

Ici : l'œdème des parties molles complète la sémiologie radiologique de la fracture



Examen clinique spécifique

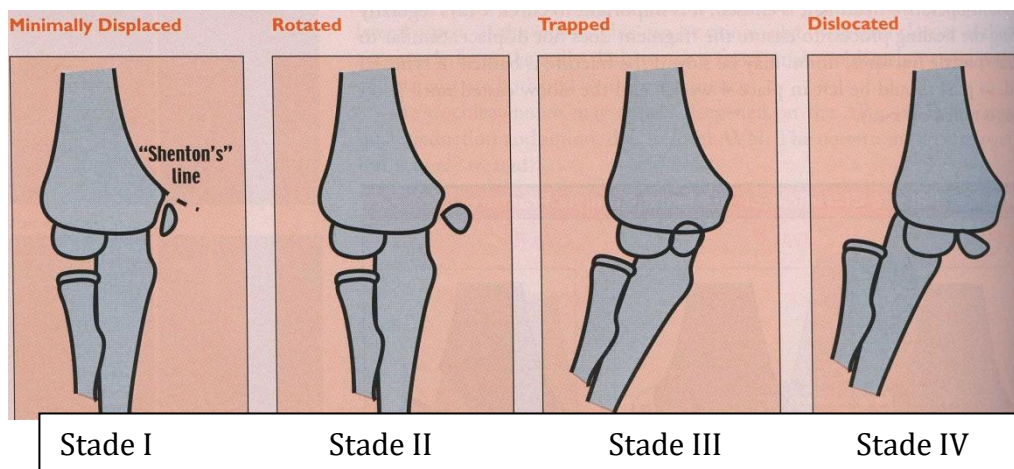
- Œdème et douleur spécifique en regard de l'épicondyle médial
- Déficit neurologique : nerf ulnaire (cubital)
- Penser aux fractures associées : col radial, olécrâne

Examens complémentaires

- Radiographie du coude F + P
- Chez l'enfant de moins de 6 ans, l'épicondyle médial (*épitrochlée*) non ossifié n'est pas visible sur les Rx.

Classification

Classification de Watson Jones



Stades III et IV sont des **URGENCES chirurgicales**

Informations particulières aux parents

- Fracture parfois associée à une luxation du coude (stade initial)
- Hypertrophie de l'épicondyle médial

Prise en charge

Stade I	J0, urgence	Attelle plâtrée postérieure B-AB + Polysling	SAUP
	J 7	Contrôle clinique, RX coude F + P sans attelle Plâtre B-AB	Salle de plâtre
	J 30	Ablation du plâtre, RX coude F + P	Salle de plâtre

Avis chirurgical

Stade II, III, IV	J0, urgence	Réduction chirurgicale sous AG, ostéosynthèse + plâtre B-AB + Polysling, contrôle fluoroscopie	Bloc op
	J1	Contrôle clinique, RX coude F + P	Unité hospit
	J 30	Ablation du plâtre, RX coude F + P Polysling pour 2 semaines Prévoir AMO à 2 – 3 mois	Salle de plâtre

Pour tous les cas, revoir en consultation d'orthopédie pédiatrique à 3 mois (si opéré chez l'opérateur, si traitement orthopédique chez l'interne de plâtre).
Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt de sport 2 à 3 mois

Fracture du col radial

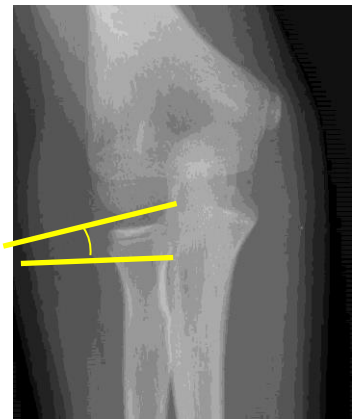
Normalement, la tête radiale est inclinée d'environ 10° en valgus

Examen clinique spécifique

Penser aux fractures associées : condyle latéral, olécrâne...

Examens complémentaires

Radiographies du coude F + P

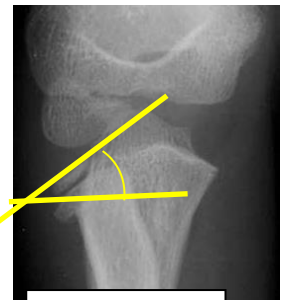


Classification

- Décollements épiphysaires Salter II, rares Salter I, exceptionnels Salter III et IV
- Fracture du col radial
- Classification selon l'angle de bascule
 - Stade I : < 20°
 - Stade II : entre 20° et 45°
 - Stade III : entre 45° et 80°
 - Stade IV : > 80°



Stade III : 80°



Stade II : 40°

Capacités de remodelage

- Faible, 10° avant l'âge de 10 ans

Informations particulières aux parents

- Risque de nécrose très élevé en cas d'abord chirurgical

Prise en charge

Stade I	J0	Attelle postérieure B-AB + Polysling	SAUP
	J7	Contrôle clinique, Plâtre B-AB	Salle de plâtre
	J21	Ablation du plâtre RX coude F + P	Salle de plâtre

Avis chirurgical

Stades II, III et IV	J0	Réduction sous AG, ECMES (<i>ou varia</i>) contrôle fluoroscopie + Polysling	Bloc opératoire
	J1	Contrôle clinique, RX coude F+ P	Unité hospit
	J21	Contrôle clinique, RX coude F + P Prévoir AMO à 2-3 mois	Salle de plâtre

Pour tous les cas, revoir en consultation d'orthopédie pédiatrique à 3 mois (si opéré chez l'opérateur, si traitement orthopédique chez l'interne de plâtre). Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt de sport 2 à 3 mois

Pronation douloureuse

Epidémiologie

Secondaire à un mécanisme en traction chez l'enfant entre 2 et 5 ans : un adulte a tiré l'enfant par la main. Sous l'effet de la traction, le ligament annulaire s'incarcère au dessus de la tête radiale.



Examen clinique spécifique

L'enfant se présente le bras le long du corps et la main en pronation.

Prise en charge

Si le mécanisme lésionnel est typique chez un enfant de 2 à 5 ans, tenter une manœuvre de réduction :

- Effectuer doucement un mouvement combiné de traction, hyperpronation en extension du coude. Un ressaut est parfois ressenti lors de la réduction.
 - En cas d'échec une manœuvre en supination-flexion peut être réalisée.
 - NE PAS REPETER LES MANŒUVRES EN CAS D'ECHEC
1. Si l'enfant retrouve toute la mobilité active du membre supérieur après quelques minutes, il peut partir sans radiographie ni rendez vous de consultation.
 2. Si l'enfant reste douloureux et ne se sert pas de sa main après quelques minutes, il faut demander des RX du coude F + P :
 1. En cas de fracture, voir les chapitres spécifiques
 2. En cas d'hémarthrose, considérer qu'il existe une lésion traumatique non visible.
 3. En l'absence d'hémarthrose, considérer néanmoins le traumatisme et immobiliser (*si < 4 ans, penser au Kingella kingae*)

Le coude reste douloureux	J0, urgence	Mayor	SAUP
	J2-7	Contrôle clinique En cas de doute, refaire RX coude F+P et avis chirurgical	SAUP

Informations particulières aux parents

Avertir la famille du risque de récurrence et de la bénignité de la pathologie qui disparaît après l'âge de 5 ans.

Fracture de l'ulna proximal

1. Fracture de l'olécrâne

Fréquence des fractures articulaires = réduction anatomique indispensable

Ne pas confondre la physe (plaque de croissance) et une fracture

Physe

Fracture



2. Fracture du processus coronoïde

Cette fracture articulaire est difficile à diagnostiquer car le processus coronoïde est masqué par le radius sur le cliché RX de profil (3). Des lésions associées sont fréquentes. La rareté de cette fracture impose un **avis chirurgical**.



Examen clinique spécifique

- Penser aux fractures associées : col radial, condyle latéral, épicondyle médial, luxation du coude réduite
- Déficit neurologique : nerf ulnaire (cubital)

Examens complémentaires

- Radiographie du coude F + P
- Vérifier la position de la tête radiale (lésion de Monteggia associée ?)

Classification

- Selon le trait de fracture : fracture articulaire ou extra articulaire
- Selon le déplacement : fracture déplacée ou non déplacée

Capacités de remodelage

- Faibles capacités de remodelage

Informations particulières aux parents

- Risque de déplacement secondaire
- Risque de raideur : déficit d'extension

Prise en charge

Fracture non déplacée	J0, urgence	Attelle plâtrée postérieure B-AB à 100° de flexion + Polysling	SAUP
	J7	Contrôle clinique, RX coude F + P ^{opt} Plâtre B AB	Salle de plâtre
	J 30	Ablation du plâtre, Rx coude F + P	Salle de plâtre

Avis chirurgical

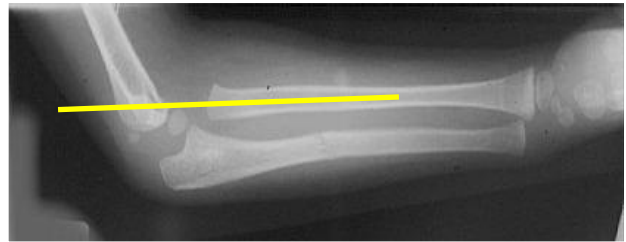
Fracture déplacée	J0, urgence	Réduction sous AG, Ostéosynthèse + plâtre B AB, contrôle fluoroscopie	Bloc op
	J1	Contrôle clinique, RX coude F + P	Unité hospit
	J30	Ablation du plâtre, RX coude F + P Prévoir AMO à 2-3 mois	Salle de plâtre

Pour tous les cas, revoir en consultation d'orthopédie pédiatrique à 3 mois (si opéré chez l'opérateur, si traitement orthopédique chez l'interne de plâtre). Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt du sport 2 à 3 mois

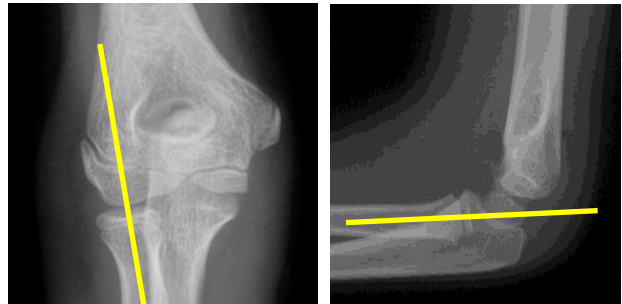
Lésions de Monteggia

Lésion associant une fracture (ou **déformation plastique**) de l'ulna et une luxation de la tête radiale



Normalement, le bord postérieur de l'ulna est rectiligne

Construction de Storen : l'axe du radius passe normalement par le milieu du capitulum sur tous les clichés radiologiques



Examen clinique spécifique

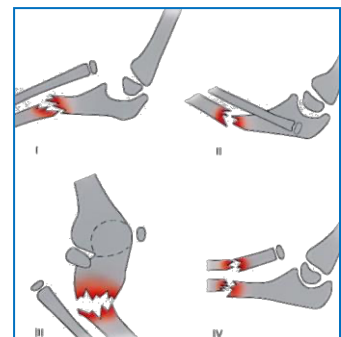
- Prono supination douloureuse
- Déficit neurologique : nerf radial

Examens complémentaires

- Radiographie de l'avant-bras F + P
- Radiographies du coude F + P
- CAVE : toute déformation ou fracture isolée de l'ulna doit faire penser à la lésion de Monteggia

Classification de Bado

1. Bado I : luxation antérieure de la tête radiale
2. Bado II : luxation postérieure de la tête radiale
3. Bado III : luxation latérale de la tête radiale
4. Bado IV : luxation de la tête radiale avec fracture radiale associée



Capacités de remodelage

Aucune

Toute luxation de tête radiale non diagnostiquée s'aggrave avec le temps

Informations particulières aux parents

- Risque de limitation des amplitudes articulaires du coude

Prise en charge

Avis chirurgical pour tous les cas

J0, urgence	Réduction - ostéosynthèse de l'ulna (ECMES ou autre), réduction de la luxation et plâtre B-AB, fluoroscopie Plâtre en supination pour Bado I et III Plâtre en pronation pour Bado II <i>Un traitement conservateur peut être décidé</i>	Bloc opératoire
J1	Contrôle clinique, RX avant-bras F + P	Unité hospit
J5-J10	Contrôle clinique, RX coude et avant-bras F + P <i>Bien vérifier la position de la tête radiale</i>	Salle de plâtre
J21	Ablation du plâtre, Contrôle clinique, RX coude et avant-bras F + P Prévoir AMO à 2-3 mois (avec chirurgien)	Salle de plâtre

Pour tous les cas, revoir vers 3 mois en consultation d'orthopédie pédiatrique avec une RX coude et avant-bras F + P.

Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt du sport 2 à 3 mois

Fracture des deux os de l'avant-bras

Cette fracture diaphysaire (os cortical) des deux os ne doit pas être considérée comme la fracture de l'extrémité inférieure du radius et de l'ulna qui se fait au sein d'un os métaphysaire spongieux.

Examen clinique spécifique

- Complications habituelles rares (ouverture, vasculaire, neurologique)

Examens complémentaires

- Radiographie de l'avant-bras en totalité F + P

Classification

- Fractures des deux os radius + ulna
- Devant la fracture d'un seul os, chercher la deuxième lésion :
 - Fracture de l'ulna et luxation de la tête radiale (Monteggia)
 - Fracture du radius et luxation radio-ulnaire distale (Galleazzi)
- Selon le trait de fracture
 - incurvation traumatique
 - fracture en bois vert
 - fracture complète
- Selon le déplacement

Capacités de remodelage

- 1° à 2° par an
- Il ne faut pas accepter plus de 5° de déformation après l'âge de 12 ans environ

Informations particulières aux parents

- Risque de déplacement secondaire
- Consolidation longue, en **trois mois** (sauf preuve du contraire)
- Risque de raideur si un cal vicieux persiste
- Risque de fracture itérative, jusqu'à 10% dans l'année suivant la consolidation

Prise en charge

Fracture non déplacée	J0, urgence	Plâtre B-AB + Polysling	SAUP
	J7	Contrôle du plâtre Contrôle de mobilité doigts, RX F + P	Salle de plâtre
	6 semaines puis selon consolidation jusqu'à 3 mois	Contrôle du plâtre, RX avant-bras F + P Ablation du plâtre lors de la consolidation (2 à 3 mois)	Salle de plâtre

Fractures déplacées = **Avis chirurgical**

Fracture déplacée traitement conservateur	J0, urgence	Sous AG : traitement conservateur, plâtre B-AB Contrôle fluoroscopie	Bloc op
	J1	Contrôle clinique, RX avant-bras F + P	Unité hospit
	J10 -15	Contrôle clinique, RX avant-bras F + P	Salle de plâtre
	6 semaines à 3 mois	Contrôle du plâtre, RX avant-bras F + P Ablation du plâtre lors de la consolidation (souvent au 3 ^{ème} mois)	Salle de plâtre

Fracture déplacée ostéosynthèse ECMES	J0, urgence	Sous AG : ostéosynthèse (ECMES) Attelle AB, contrôle fluoroscopie	Bloc op
	J1	Contrôle clinique, RX avant-bras F + P Eventuelle immobilisation pour 15 jours	Unité hospit
	J15	Contrôle clinique	Salle de plâtre
	2 - 3 mois	Contrôle clinique, RX avant-bras F + P Prévoir AMO après 6 mois	Salle de plâtre

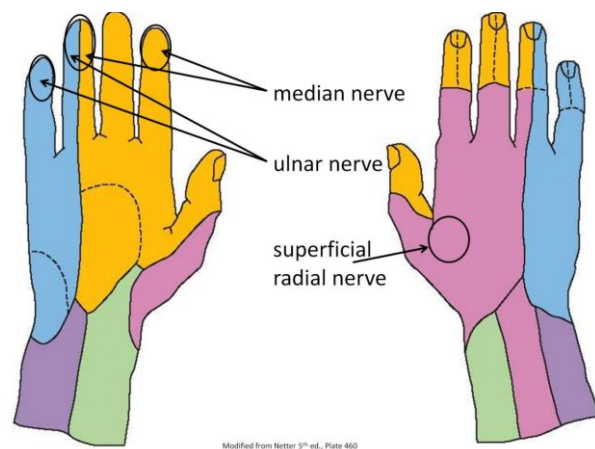
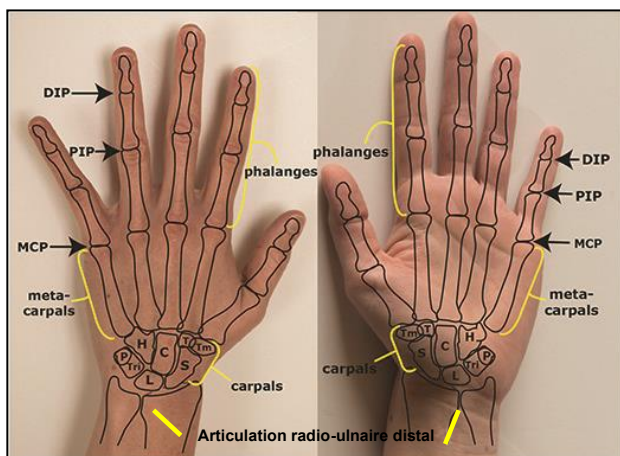
Pour tous les cas opéré, revoir en consultation d'orthopédie pédiatrique à 3 mois. Pour tous les cas traité conservativement, revoir en consultation salle de plâtre à 3 mois. Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt du sport selon le traitement, 3 à 4 mois. Protection avant-bras possible (type roller).

Le poignet et la main

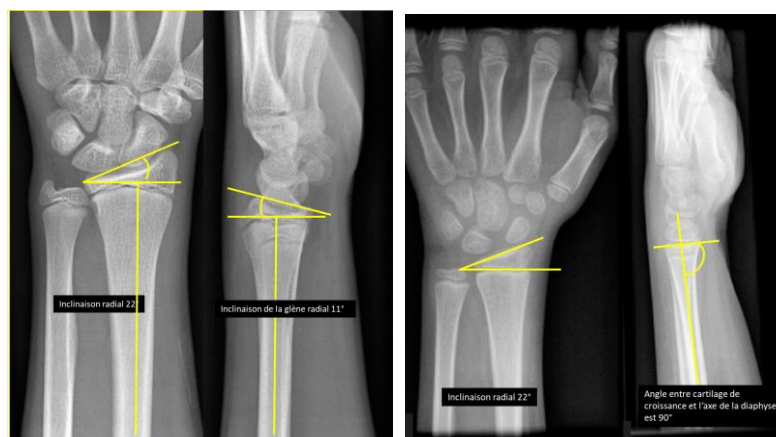
Examen clinique du poignet et du carpe

- **Anamnèse** : trauma, surcharge (sport, écriture, playstation....), douleurs spontanées, suite à une blessure ou une infection ?
- **Inspection** : tuméfaction, rougeur, hématome, chaleur, plaies ?
- **Palpation** : localisation des douleurs (radius, cubitus, articulation radio-ulnaire distale, carpe, palmaire ou dorsal, sur les tendons extenseurs ou fléchisseurs)
- **Mobilité : norme** : F/E 80/0/80°, P/S 80/0/80°, inclinaison radial/ulnaire 10/0/30°
- **Status neurovasculaire** : main rose ? sensibilité conservée (radial, médian, ulnaire) ? motricité de la main conservée ?



Examens complémentaires

- Rx poignet face et profil : Fx, luxation, arthrite, tumeur osseuse
- Ultrason poignet : tendinite, abcès, kyste



Ossification du carpe

- capitate: 1-3 months
- hamate: 2-4 months
- triquetral: 2-3 years
- lunare: 2-4 years
- scaphoid: 4-6 years
- trapezium: 4-6 years
- trapezoid: 4-6 years
- pisiform: 8-12 years

Fracture du « poignet » : radius distal – ulna distal

Fracture la plus fréquente de l'enfant : ¼ distal du radius et/ou de l'ulna.

Examen clinique spécifique

- Poignet douloureux ; déformation typique en cas de déplacement
- Déficit neurologique : nerf médian (canal carpien) et ulnaire
- Penser aux lésions associées : fracture supracondylienne du coude

Examens complémentaires

- Radiographie du poignet F + P

Classification

1. Fracture en motte de beurre : fréquente entre 3 et 6 ans, fracture stable, sans bascule



2. Fracture métaphysaire distale



3. Décollements épiphysaires (DE)
 - a. Salter II fréquent
 - b. Salter I
 - c. Salter III & IV rares
 - d. Salter V possible



Salter II

Salter I

4. Fracture avec bascule/déplacement antérieur chez l'adolescent : **avis chirurgical**
5. Fracture de la styloïde ulnaire : si isolée => penser à une luxation radio-ulnaire distale

Capacités de remodelage

- Importantes (épiphyse distale du radius = 80% de la croissance du radius)
- Les déplacements postérieurs de 20° peuvent se corriger en 1 à 2 ans de croissance

Informations particulières aux parents

- Rassurer sur les capacités de remodelage des cals vicieux
- Informer des complications de croissances rares mais possibles
- Risque de déplacement possible et de traitement chirurgical secondaire

Prise en charge

Fracture en motte de beurre (radius +/- ulna)	J0, urgence	Une simple attelle velcro peut être suffisante. Elle peut être enlevée par la famille sans contrôle obligatoire. Si tuméfaction et/ou impotence fonctionnelle = considérer le plâtre AB	SAUP
	J21	Si plâtre, ablation de l'immobilisation	Salle de plâtre

Autres fractures :

Indications de réduction sous AG = **avis chirurgical** selon le déplacement ci-dessous

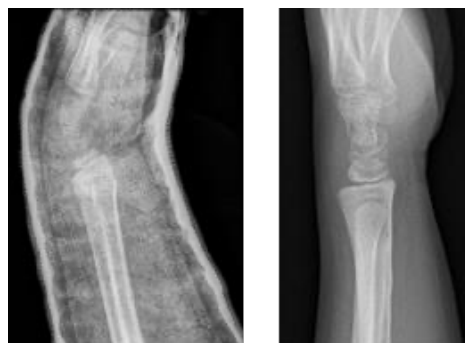
Age	Angle sagittal (profil)	Angle frontal (face)
< 10 ans	> 15° - 20°	> 10° - 15°
< 12 ans (fille) ou < 14 ans (garçon)	> 10°	> 10°
Plus âgés	> 5°	> 5°

Si les critères de nécessité de réduction sont absents	J0, urgences	Plâtre B-AB (ou AB si > 10 ans) Si attelle = possibilité de plâtre à J1-4	SAUP
	J7	RX poignet F + P : vérifier l'absence de déplacement secondaire	Salle de plâtre
	J21	RX poignet F + P Remplacement du plâtre B-AB par AB si possible	Salle de plâtre
	6 à 8 semaines	Ablation du plâtre selon RX poignet F + P Contrôle clinique, protection sportive	Salle de plâtre

En cas de déplacement secondaire, angles acceptables selon l'âge	Angle sagittal (profil)	Angle frontal (face)	Translation
< 10 ans	< 20°	< 15°	< 25%
< 12 ans (fille) ou < 14 ans (garçon)	< 10°	< 5°	< 10%
Au-delà	Réduction anatomique souhaitable		

Fille âgée de 6 ans

Correction en 9 mois de la bascule postérieure de 25° à 5°



Si une réduction est nécessaire :

Traitement conservateur	J0, urgence	Réduction fermée sous AG, plâtre B-AB, Contrôle fluoroscopie	Bloc opératoire
	J1	Contrôle clinique, RX poignet F + P	Unité hosp
	J7	Contrôle clinique, RX poignet F + P Contrôle à J14 si déplacement à J7	Salle de plâtre
	J21	Possible plâtre AB selon RX poignet F + P	Salle de plâtre
	6 à 8 semaines	Ablation du plâtre selon RX poignet F + P Contrôle clinique, Protection sportive	Salle de plâtre

Traitement chirurgical ostéosynthèse	J0, urgence	Réduction fermée + ostéosynthèse sous AG, plâtre B-AB, Contrôle fluoroscopie	Bloc opératoire
	J1	Contrôle clinique, RX poignet F + P	Unité hosp
	J21-28	Ablation du plâtre Si broches = ablation des broches sous MEOPA + plâtre AB Si plaque antérieure = ablation du plâtre et prévoir AMO avec chirurgien	Salle de plâtre
	6 à 8 semaines	Ablation du plâtre selon RX poignet F + P Contrôle clinique, Protection sportive	Salle de plâtre

Revoir vers 3 mois en consultation d'orthopédie pédiatrique avec RX poignet F + P, sauf pour les « mottes de beurre ». Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt du sport 2 à 3 mois.

Fracture du scaphoïde

Pour toute suspicion = **avis chirurgical**

Epidémiologie

- 2.9% de fracture de la main
- très rare <8 ans
- Incidence maximum entre 12 et 15 ans
- >90% situé au pôle distal et tiers médian
- nécessité d'un trauma adéquat/haute énergie

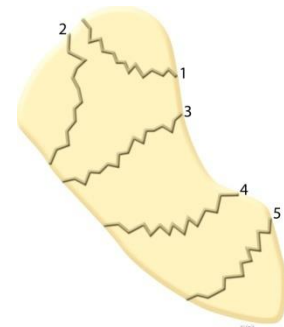


Examen clinique spécifique

- Douleur localisée à la tabatière anatomique
- Douleurs à la compression du scaphoïde
- Douleurs lors de la manœuvre du piston du pouce
- Douleurs au niveau du tubercule du scaphoïde

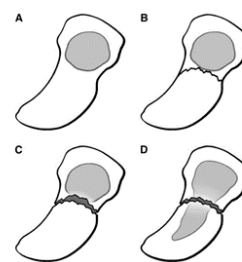
Examens complémentaires

- Radiographie du poignet F + P
- Attention, en cas de doute, incidence de Schreck
- Tous les autres examens seulement suite à l'avis chirurgical
- Principe général :
 - o pas Fx visible -> IRM dans la semaine
 - o Trait Fx visible -> scanner (coupes fines 0.5mm)
 - o déplacement visible ou suspecté -> scanner
- Les fractures des autres os du carpe sont extrêmement rares. En cas de suspicion = **avis chirurgical**



Classification

1. Fracture du pôle proximal (4 et 5, cf schéma supra))
 - *Avulsion par ligaments scapho-lunaires (extrêmement rare chez les enfants)*
2. Fracture du tiers médian (3) (la plus fréquente, ne pas confondre avec l'entrée osseuse de l'artère)
3. Fracture du pôle distal (avulsions via les ligaments scapho-trapéziens et capsule articulaire) (1 et 2) (très souvent)
 - *Intra articulaire*
 - *Extra articulaire*



A. normal
B. Fx chondrale (pas visible)
C. Fx ostéochondrale (presque pas visible)
D. Fx adulte

Limites admissibles du déplacement

- Espace interfragmentaire inférieur à 1 mm

Informations particulières aux parents

- Risque de pseudarthrose
- Risque de limitation des amplitudes articulaires en flexion – extension du poignet
- Risque de nécrose avasculaire (surtout fracture du pôle proximal à cause de la vascularisation rétrograde)

Prise en charge

Faible suspicion du Fx scaphoïde :

- Trauma pas adéquat (spécialement si l'enfant a <8 ans)
- Douleurs diffuse autour le poignet ou seulement un examen spécifique positif
 - o (Tabatière légèrement douloureuse mais piston, compression et pôle distal non-douloureux, mobilité poignet conservée.....)
- Rx strictement normale
- Si fracture visible : **Avis chirurgical**

Faible suspicion de fracture	J0, urgence	Antalgie, glace, repos, év. pommade AINS et bandage Instruction aux parents : 1. Au vu de la clinique et de la Rx une entorse bénigne du poignet est le diag le plus probable 2. Une entorse ne nécessite pas d'immobilisation du poignet 3. Très rarement une fracture occulte du scaphoïde peut exister 4. Si l'enfant rapporte des douleurs persistantes ou en augmentation plus que 5 jours un RDV en salle de plâtre doit être pris pour une deuxième évaluation	SAUP
	J5	Réévaluation en raison de douleurs persistantes : - Douleurs ne correspondent pas à une Fx du scaphoïde : pensez Fx radius/cubitus, base du pouce -> faire la Rx adéquate - Douleurs correspondent à une Fx du scaphoïde = Avis chirurgical	Salle de plâtre
	post examen	Si une Fx est retrouvée à la Rx = avis chirurgical Si pas de Fx = automobilisation	

Suspicion fracture (trauma adéquat et clinique correspondant fortement à une fracture du scaphoïde)	J0, urgence	Attelle AB (sans immobilisation du pouce)	SAUP
	J14	Réévaluation clinique - Si pas de douleurs : ablation attelle, automobilisation et fin de traitement - Si persistance de douleurs sans évidence de Fx radiologique = Avis chirurgical (ad IRM) Si suspicion d'une Fx radiologique et clinique = Avis chirurgical (ad scanner)	Salle de plâtre
	post examen	Si une Fx est retrouvée = Avis chirurgical Si pas Fx = automobilisation	

Avis chirurgical

Fracture non-déplacée (Angulation inférieure à 5°, gap < 1 mm)	J0, urgence	plâtre AB, puis rx en plâtre	SAUP/ Salle de plâtre
	J7	RX scaphoïde F + P + Schreck (CAVE si le plâtre est trop épais la radiographie sera inutile)	Salle de plâtre
	J28	Ablation du plâtre, RX scaphoïde F + P + Schreck hors plâtre puis refection nouveau plâtre AB pour encore 2 semaines	Salle de plâtre
	6 semaines	Ablation plâtre, contrôle clinique et Scanner scaphoïde 1. Guérison > 50% du scaphoïde -> ablation immobilisation 2. Pas guérison ou < à 50% -> poursuite plâtre AB puis nouveau scanner à 10-12 semaines	Salle de plâtre

Avis chirurgical

Fracture déplacée (Angulation supérieure à 5°, gap > 1 mm)	J0, urgence	Réduction sous AG, vissage/embrochage, plâtre AB, contrôle fluoroscopie	Bloc op
	J1	Contrôle clinique RX scaphoïde F + P + Schreck en plâtre	Unité hospit
	J28	Ablation du plâtre, RX scaphoïde F + P + Schreck Attelle AB amovible si vissage, AB circulaire si embrochage	Salle de plâtre
	2 mois	Contrôle clinique Scanner scaphoïde Attelle AB jusqu'à guérison radiologique	Cs Orthopédie

Fracture de la base du 1er métacarpien

- Cette fracture a volontiers tendance à se déplacer par rétraction des muscles de la 1^{ère} commissure = **Avis chirurgical**



Examen clinique spécifique

- Tuméfaction et douleurs en regard de la base de M1
- Abduction du pouce douloureuse, voire impossible

Examens complémentaires

- RX du pouce, incidences F et P de Kapandji

Informations particulières aux parents

- Risque de déplacement secondaire, même sous plâtre, et possibilité de traitement chirurgical secondaire

Prise en charge

Déplacement < à 10°	J0 – J1	Plâtre AB – pouce (avec la première commissure ouverte)	SAUP
Motte de beurre	J7	Examen clinique, RX pouce F et P de Kapandji hors plâtre	Salle de plâtre
	3-4 semaines	Ablation plâtre puis RX pouce F et P de Kapandji	Salle de plâtre
	3 mois	Contrôle clinique	Cs orthopédie

Déplacement > à 10°	J0 – J1	Traitement chirurgical Plâtre AB – pouce avec ouverture de la première commissure	Bloc op
	J1	RX pouce F et P de Kapandji	Unité hosp
	J7	Examen clinique, RX pouce F et P de Kapandji	Salle de plâtre
	J40	Ablation plâtre et broches éventuelles (MEOPA), contrôle clinique, RX pouce F et P de Kapandji	Salle de plâtre
	3 mois	Contrôle clinique et envisager AMO	Cs orthopédie

Fractures des métacarpiens 2, 3, 4 et 5

Classification

1. Fracture épiphysaire et physaire (distale)
2. Fracture du col : le plus fréquemment au niveau du col du 5^{ème} MC = fracture « du boxeur » chez l'adolescent suite d'un coup porté poing fermé (*cf radiographie*)
3. Fracture diaphysaire
4. Fracture de la base (fracture spatulaire)



Mécanisme traumatique

- Coup porté poing fermé (col)
- Choc direct (fracture médio-diaphysaire)
- Torsion (fracture spiroïde)

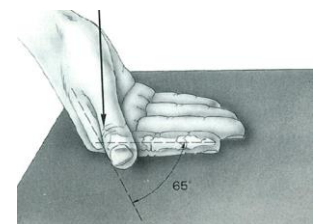
Examen clinique spécifique

- Tuméfaction, douleur, raccourcissement du ou des métacarpien(s)
- Disparition de la saillie osseuse de la tête métacarpienne (fracture déplacée du col)
- Recherche un trouble de rotation : en flexion, les doigts 2-3-4-5 convergent normalement tous vers le tubercule du scaphoïde.



Examens complémentaires

- RX main face
- RX oblique de la main à 30° de supination = profil vrai de la main pour mesurer une bascule de la tête du 5^{ème} MC.
- Eventuellement :
 - o Incidence Brewerton (dos de la main contre cassette et MCP à 60° flexion) : pour visualiser les têtes métacarpiennes
 - o RX profil vrai : peut aussi évaluer le déplacement lors des fractures de la base des métacarpiens (fracture spatulaire)



Limites admissibles du déplacement

- Col métacarpien = bascule palmaire < 50°
- Diaphyse métacarpien = raccourcissement < 2-4mm (2mm raccourcissement = 8% de force en moins à la flexion)
- Diaphyse métacarpien : bascule < 30° pour M4 et M5, < 10° pour M2 et M3
- Aucun défaut rotatoire (vérifier la convergence normale des doigts en fermant la paume)
- Aucun déplacement lors des fractures intra-articulaires

Toute fracture déplacée au-delà des valeurs ci-dessus = **avis chirurgical**

Informations particulières aux parents

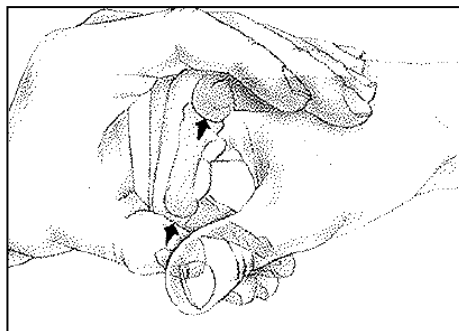
- Raideur articulaire, déformation rotationnelle du doigt
- Rarement : nécrose avasculaire (tamponnade de l'hémarthrose), pseudarthrose
- Bon remodelage des fractures localisées au niveau du col métacarpien

Prise en charge

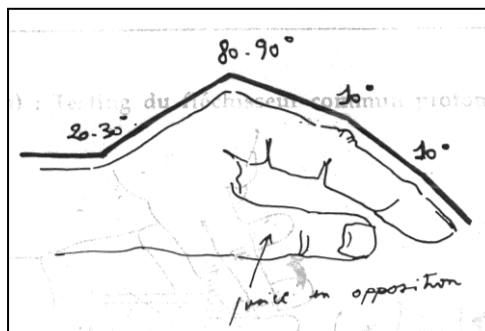
1. Fracture du col peu déplacée (< à 50°)	J0, urgence	Attelle de Houston (intrinsèque plus)	SAUP
2. Fracture diaphysaire peu déplacée et stable	J7	Examen clinique, RX main*, gantelet main	Salle de plâtre
3. Fracture épiphysaire non-déplacée	J28	Ablation plâtre, RX main*	Salle de plâtre
	3 mois	Contrôle clinique	Cs orthopédie

1. Fracture du col déplacée (> à 50°)	J0 – J1	Traitement chirurgical (manœuvre de Jahss pour Fx du col +/- broches), attelle de Houston RX main*	Bloc op
2. Fracture diaphysaire déplacée et instable, ou multiples métacarpiens			Unité hosp
3. Fracture épiphysaire déplacée	J7	Examen clinique, RX main*, plâtre ou gantelet	Salle de plâtre
	J28	Ablation plâtre Contrôle clinique, RX main* Organiser AMO vers 2 à 3 mois post opératoires	Salle de plâtre

Manœuvre de Jahss



Position intrinsèque plus



RX main*

- Si fracture du col métacarpien : RX main F + oblique en supination 30°
- Si fracture épiphysaire, RX main F + incidence de Brewerton

Position plâtre

Attelle de Houston : attelle plâtrée PALMAIRE en position intrinsèque plus :

- Poignet en extension 30°
- MCP en flexion 70 - 90°
- Extension IPP

Cette position assure une meilleure coaptation des fragments, et limite les risques de raideur digitale.

Une attelle adaptée sera secondairement faite en salle de plâtre si nécessaire.

Pas réduction fermée si une attelle adaptée ne peut pas être confectionnée.

La réduction doit être faite sous scopie.

Suite à une réduction, l'attelle est toujours faite par ou avec le médecin qui a effectué la réduction.

Fracture de la base d'un métacarpien et fracture-luxation carpo-métacarpienne

Fracture de la base : **Avis chirurgical**

- plus fréquent au niveau de la base du 5^{ème} MC (reverse Fx Bennett)
- souvent instable à cause de la traction de l'extenseur ulnaire du carpe

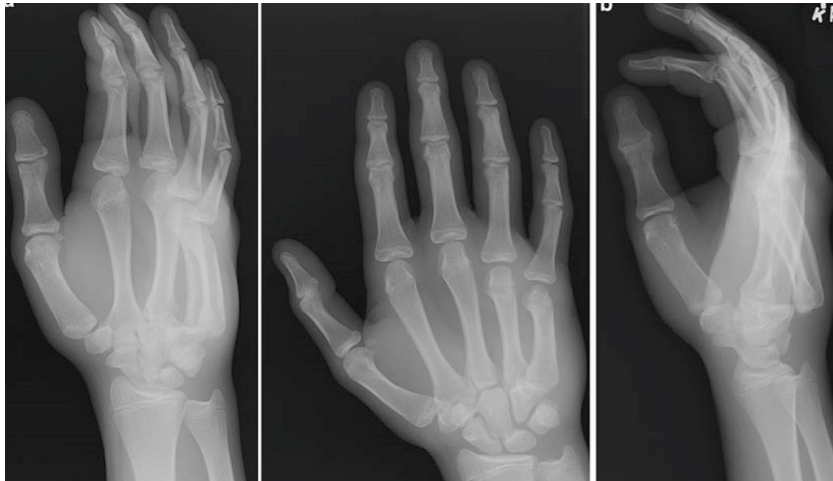
Luxation carpo-métacarpien : **Avis chirurgical**

- rare, plutôt trauma à haute énergie
- Rx : 30° supination pour luxation CMC II et III
30° pronation pour luxation CMC IV et V

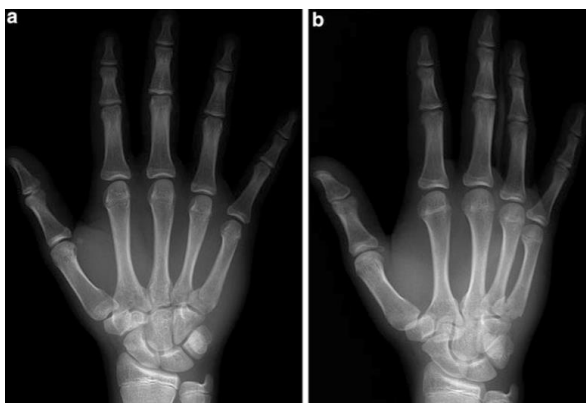
Traitement :

1. Fracture de la base non-déplacée	J0, urgence	Plâtre AB	SAUP
	J7	Examen clinique, RX main hors plâtre	Salle de plâtre
	J28	Ablation plâtre, RX main	Salle de plâtre
	3 mois	Contrôle clinique	Cs orthopédie

1. Fracture de la base déplacée	J0, urgence	Traitement chirurgical Réduction et embrochage Plâtre AB	Bloc op
2. Luxation CMC	J7	Ex clinique, RX main sans plâtre	Salle de plâtre
	J28	Ablation plâtre, ablation broches, RX main, immobilisation encore 2 semaines	Salle de plâtre
	3 mois	Contrôle radio-clinique	Cs orthopédie



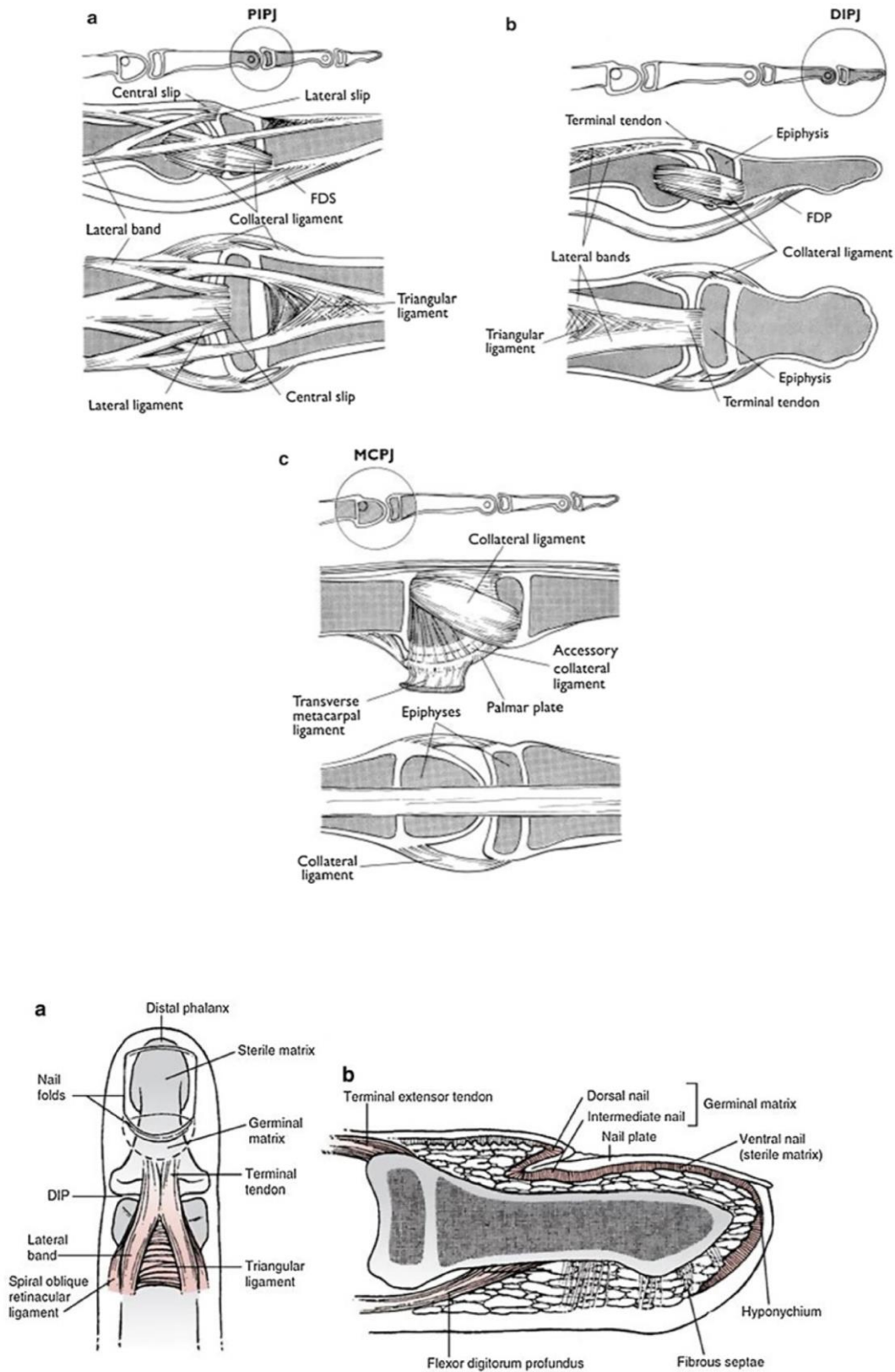
Luxation CMC IV et V



Fracture base MC V

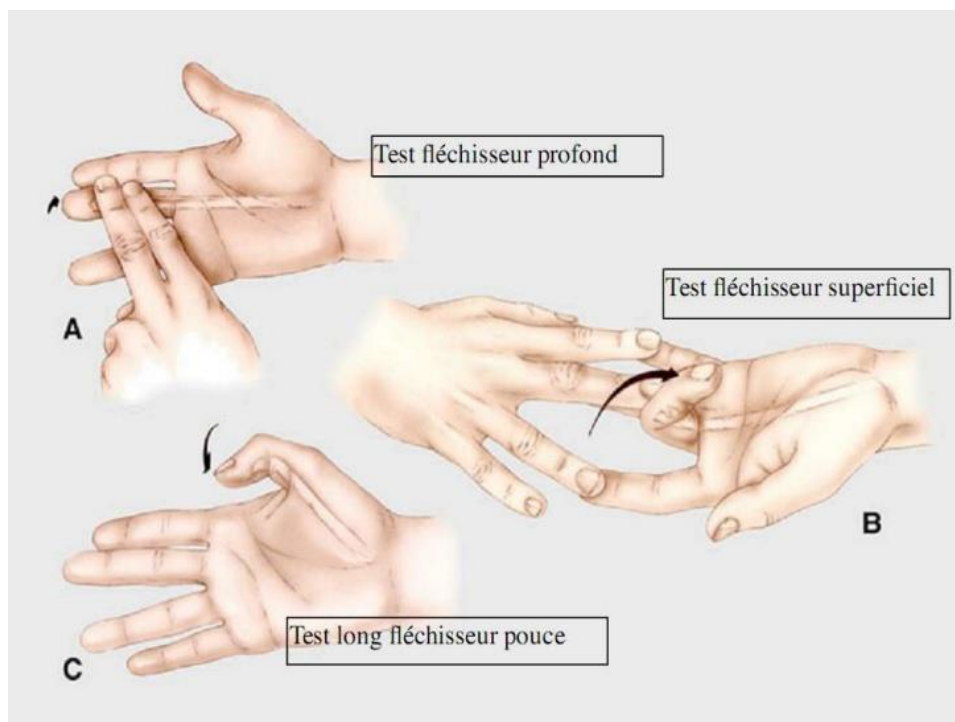
Fracture des doigts

Anatomie des doigts



Examen clinique des doigts

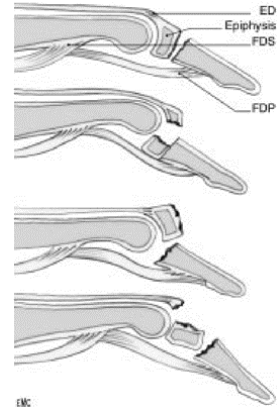
- **Anamnèse :**
trauma, douleurs spontanées ou suite à la blessure, infection. Début des douleurs, douleurs au repos ou à la mobilisation, type des douleurs ?
- **Inspection :**
tuméfaction, rougeur, hématome, chaleur, plaie (superficielle ou profonde, palmaire ou dorsal, sur une articulation)
- **Palpation :**
localisation des douleurs (radial, ulnaire, palmaire, dorsal, articulation MCP/IPP/IPD, sur le trajet des tendons extenseurs ou fléchisseurs)
Stabilité articulaire en extension et à 30° flexion en stress radial et ulnaire
Stabilité en hyperextension
- **Mobilité :**
F/E des articulations du rayon affecté
Testing des fléchisseurs profonds et superficiels (cf schéma infra)
Testing de l'appareil d'extenseur (voir lésion tissu mou)
- **Status neuro-vasculaire :**
main rose/perfusée
sensibilité conservé (radial, médian, ulnaire)



Fractures épiphysaires et physaires phalangiennes

Classification

- Atteinte du cartilage de la croissance : SH I, II, III et IV
- Fracture de Seymour : (cf infra) fracture base de P2D1 ou base de P3D2-3-4-5 des doigts avec plaie paraunguéal = fracture ouverte, avec possible incarceration du lit unguéal = **Avis chirurgical**
- Fracture articulaire de la base :
 - Fragment palmaire P2 (ou P1) :
 1. Minuscule fragment : arrachement plaque palmaire
 2. > 1/3 de la surface articulaire = instabilité de l'articulation = **avis chirurgical**
 - Fragment palmaire P3 : arrachement du tendon fléchisseur profond (Jersey finger) : flexion IPD diminué = **Avis chirurgical**
 - Fragment latéral P1-2 ou 3 : (cf infra) arrachement du ligament collatéral ulnaire ou radial = **Avis chirurgical**
 - Fragment dorsal :
 1. Base P2 = arrachement de la bandelette centrale du tendon extenseur. CAVE : initialement l'extension IPP est encore possible, plus tard déformation en boutonnière (Test d'Elson)
 2. Base P3 = arrachement de la bandelette terminale du tendon extenseur (Mallet finger). Pas d'extension active de l'IPD



SH I P3



Mallet finger, SH III P3



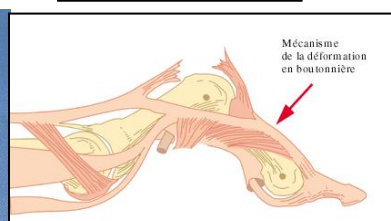
SH III, P2 arrachement de la bandelette médiale de l'extenseur



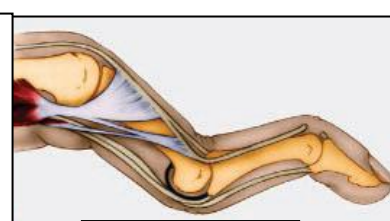
SH II P1D5



Mallet finger



Boutonnière



Col de cygne

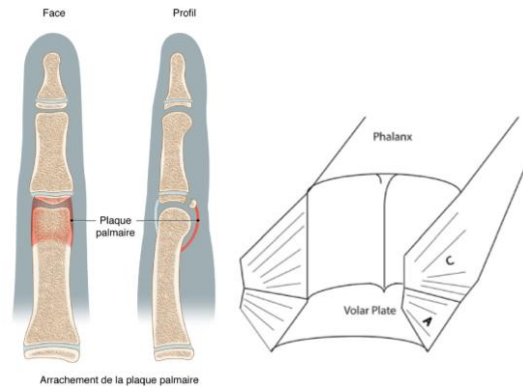
Arrachement de la plaque palmaire

Mécanisme :

Trauma en hyperextension (typiquement ballon)

Examen clinique :

- douleur face palmaire IPP
- hématome face palmaire IPP
- gonflement IPP
- pas d'instabilité IPP au testing
- mobilité en F/E légèrement réduite



Examens complémentaires :

Radiographie : doigt face et profil

La plaque palmaire peut être arrachée avec ou sans fragment osseux.

Si le fragment osseux est < à 25% de la surface articulaire il n'y a pas d'instabilité de l'articulation IPP.

Traitement :

- si mobilité conservée pas d'immobilisation
- si très fortes douleurs (rare) : immobilisation initiale avec attelle alu et contrôle en salle de plâtre à J3 pour commencer la mobilisation du doigt
- si le fragment arraché est > ou égal à 1/3 de la surface articulaire = **Avis chirurgical**



Fragment arraché équivalent à 1/3 de la surface articulaire et retourné = **Traitement chirurgical** par stabilisation avec une vis

Fracture Seymour

Fracture associée à une plaie du lit de l'ongle et à une luxation de la tablette unguéale avec incarceration de la matrice unguéale dans le foyer de la fracture

Classification:

- ouverte (CAVE : fracture ouverte)
- fermée (très rare, seulement minime déplacement de la fracture)

Mécanisme : écrasement de P3 et flexion de l'IPD

Traitement : **Avis chirurgical**

- si la fracture peut être réduite anatomiquement, la tablette unguéale n'est pas incarcerated, si la réduction fermée n'est pas possible une réduction ouverte est indiquée
- traitement chirurgical au bloc opératoire : ablation ongle, libération de la tablette unguéale, embrochage de la fx sous scopie, suture du lit ongle et remplacement de l'ongle ou d'un guide d'ongle



Fracture arrachement du ligament collatéral

Localisation :

- tête métacarpien 2-3-4 ou 5
- base P1, P2 ou P3
- Le plus fréquent est l'arrachement du ligament collatéral ulnaire du pouce (pouce du skieur)

Classification :

- Avec fragment osseuse
- Ligamentaire (voir lésions ligamentaires)

Mécanisme : déviation radiale ou ulnaire du doigt



*Arrachement osseuse
du lig collatéral
ulnaire du pouce*

Examen complémentaire :

Rx : pour P2 et P3 : doigt face et profil
pour les MCP et P1 des doigts 2-3-4-5 : main face profil et oblique
pour le pouce : face et profil

Traitement :

- Pas de fracture visualisée : test de stabilité (voir lésions ligamentaires)
 - o Articulation stable : mobilisation selon douleurs, pas de sport 4 semaines
 - o Articulation instable : **Avis chirurgical**
- Fracture non-déplacée : **Avis chirurgical non urgent** et immobilisation
- Fracture déplacée : **Avis chirurgical** et prise en charge chirurgicale

Jersey finger

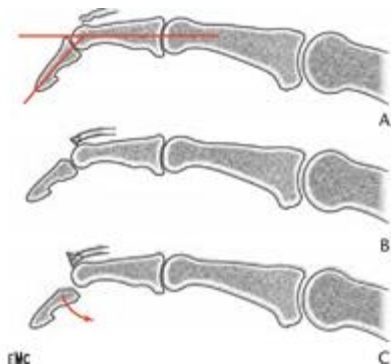
voir lésions des tendons fléchisseurs

Mallet finger

Avulsion de la bandelette terminal du tendon extenseur (à son insertion sur P3)

Classification :

- Tendineuse
- Avec fragment osseuse sans subluxation du doigt
- Avec fragment osseuse avec subluxation du doigt



Examen complémentaire :

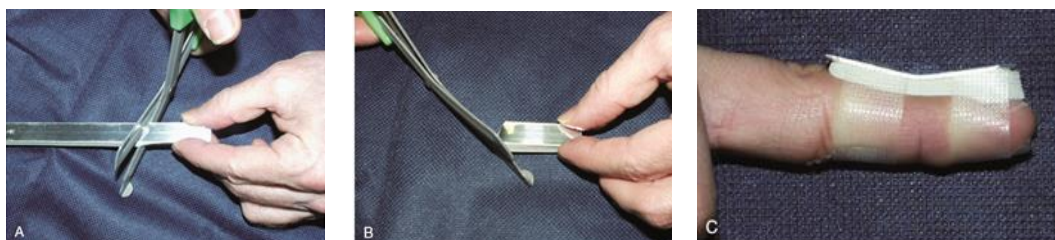
Radiographie du doigt : face et profil strict

Traitement :

Arrachement du tendon (mallet finger tendineux)	J0, urgence	Attelle Alu face dorsale de l'IPD (voir image)	SAUP
	J7	Contrôle d'attelle et du port de cette dernière	Salle plâtre
	J28	Changement attelle sans mobilisation du doigt	Salle plâtre
	J 52	Ablation attelle et automobilisation du doigt pendant la journée, et attelle nocturne	Salle de plâtre
	J 80	Contrôle clinique et stop attelle nocturne	Salle plâtre

Instructions aux parents :

- Attelle 24h sur 24 pendant 2 mois, puis 1 mois pendant la nuit
- Ne jamais enlever l'attelle !
- Se présenter aux urgences ou en salle de plâtre si l'attelle ne tient pas/plus
- Si l'attelle est enlevée le traitement recommence à jour 0
- Ne jamais faire de la physiothérapie !
- Pas de sport pendant 3 mois



Fracture non déplacée ou minimalement déplacé (<1mm, articulation congruente)	J0, urgence	Attelle Alu face dorsale de l'IPD (voir image) Rx post application attelle -> si subluxation P3 = avis chirurgical	SAUP
	J7	RX doigt face et profil avec attelle en place Si pas de déplacement : continuer attelle Alu Si déplacement ou subluxation -> avis chirurgical	Salle plâtre
	J14	RX doigt face et profil avec attelle en place Si pas de déplacement : continuer attelle Alu Si déplacement ou subluxation -> avis chirurgical	Salle plâtre
	J 42	Ablation attelle et automobilisation du doigt, pas de physiothérapie	Salle de plâtre

Fracture déplacée >1mm, incongruence articulaire ou subluxation	J0, urgence	avis chirurgical choix d'ostéosynthèse selon l'âge d'enfant - Cartilage de croissance ouvert : technique Ishiguro avec des broches 1mm CAVE : si broches sont laissées à la peau 50% d'infections rapportées dans la littérature et déformation ongle possible - Cartilage de croissance fermé : soit Ishiguro soit plaque crochet	SAUP
	J7	RX doigt face et profil	Salle plâtre Avec opérateur
	J35-42	RX doigt face et profil et ablation materiel	Salle plâtre



Technique Ishiguro

Plaque crochet



Fragment palmaire P2 >30% de la surface articulaire

Mécanisme :

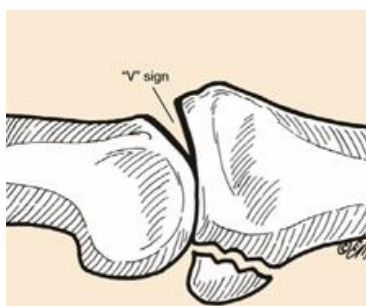
- Hyperextension IPP
- Traumatisme axial doigt en extension
-

Classification :

- Fracture avec 1 fragment palmaire
- fracture multifragmentaire

Examen complémentaire :

- Rx doigt face et profil



Chercher le V sign (subluxation du doigt)



Luxation du doigt et fragment palmaire

Fracture non déplacée ou minimalement déplacée base P2 avec Fragment >30% de la surface articulaire	J0, urgence	Avis chirurgical attelle houston si pas subluxation de l'articulation IPP	SAUP
	J1-3	Evaluation de la stabilité du fragment et de l'articulation en flexion et extension sous la scopie en présence d'un chirurgien formé, L'immobilisation est en légère flexion et dépende de la stabilité du fragment en extension. Attelle Alu face dorsal IPP stop (le stop est déterminé sous la scopie) Rx post application attelle en extension maximal avec l'attelle en place (sur Rx de profil superposition des condyles P2 !!!!!)	Salle plâtre
	J7-10	RX doigt face et profil strict avec attelle en place (sur Rx de profil superposition des condyles P2 !!!!!) Continue attelle Alu, si déplacement ou subluxation -> avis chirurgical	Salle plâtre
	J 14-17	Rx face et profil, Augmentation de ROM progressivement jusqu'à l'extension complète pendant les prochaines 3 semaines, pas de physiothérapie	Salle de plâtre
	J 35	Attelle IPP stop en extension (full range of motion, hyperextension n'est pas possible)	Salle de plâtre
	J 42	Ablation attelle et mobilisation libre	Salle de plâtre



Attelle IPP stop statique



Attelle IPP stop dynamique

Fracture déplacée avec Fragment >30% de la surface articulaire ou subluxation/instabilité du doigt	J0, urgence	Avis chirurgical , et decision de ostéosynthèse ou attelle IPP stop (fait par le chirurgien avec scopie pour déterminer la position d'extension ou la subluxation commence)	SAUP
	J7-10	RX doigt face et profil strict (avec attelle en place si attelle IPP stop) (sur Rx de profil superposition des condyles P2 !!!!!)	Salle plâtre Avec chirurgien responsable
	J 14-35	Rx face et profil, Attelle IPP stop : augmentation de ROM progressivement jusque à l'extension complète pendant les prochaines 3 semaines (1 contrôle par semaine) Traitement chirurgical : selon prescription chirurgien	Salle de plâtre Avec chirurgien responsable
	J 35	Attelle IPP stop en extension (full range of motion, hyperextension n'est pas possible	Salle de plâtre
	J 42	Ablation attelle et mobilisation libre	Salle de plâtre

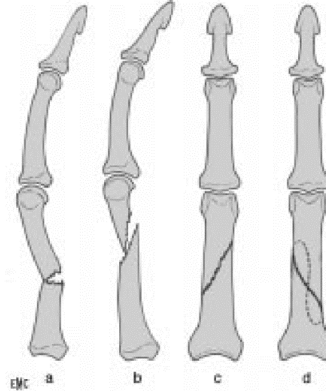


Grande fragment arraché et tourné, stabilisation avec une vis

Fracture diaphysaire

Classification

- a. transverse (a)
- b. oblique (b et c)
- c. spiroïde (d)
- d. multifragmentaire



Examen clinique spécifique

- Tuméfaction, impotence fonctionnelle, déformation, douleur
- Impossibilité d'enroulement
- **Trouble de rotation**
- Raccourcissement



Examens complémentaires

- RX doigt face, et profil

Prise en charge

Fracture non déplacée ou minimalement déplacé Sans défaut de l'axe ni défaut rotatoire	J0, urgence	attelle houston	SAUP
	J7	Rx face/ profil sans attelle Si pas déplacement continue attelle houston <8 ans, gantelet main >8 ans Le IPP et IPD sont toujours immobilisé en extension, les MCP en 70° flexion	Salle plâtre
	J14	Rx face/ profil sans attelle Si pas déplacement continue attelle	Salle plâtre
	J 35	Rx face/ profil sans attelle Commencer mobilisation du doigt	Salle de plâtre
	J 70	Control de la mobilité et de l'enroulement Si pas limite de la mobilité : fin traitement	Salle de plâtre

Fracture déplacée	J0, urgence	Avis chirurgical	SAUP
	J7-10	RX doigt face et profil strict (sur Rx de profil superposition des condyles P2 !!!!!) Rééducation selon avis du chirurgien responsable	Salle plâtre avec chirurgien responsable
	J 28	RX doigt face et profil strict (sur Rx de profil superposition des condyles P2 !!!!!) Rééducation selon avis du chirurgien responsable	Salle de plâtre avec chirurgien responsable
	J 42	Mobilisation	Salle de plâtre avec chirurgien responsable

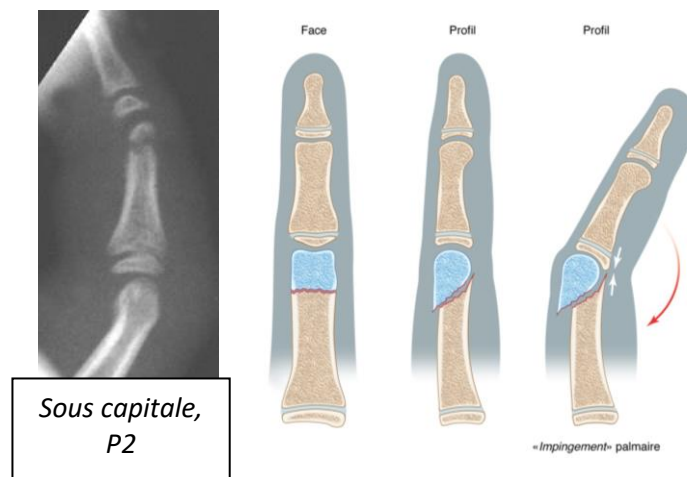
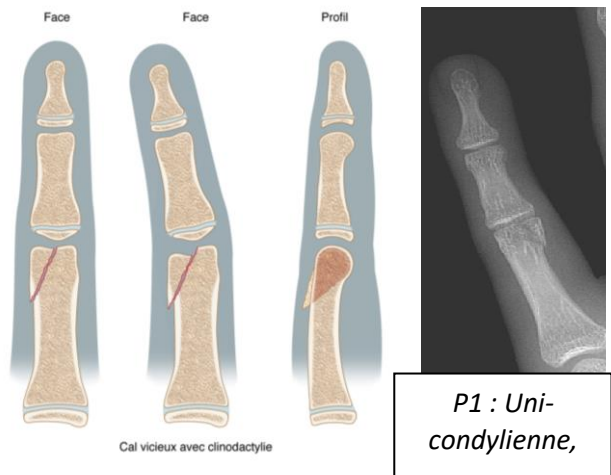
Fracture sous capital ou intra-articulaire = **Avis chirurgical**

Classification

- a. sous capitale de P1 & P2
- b. intra-articulaire

-
- uni-condylienne
- bi-condylienne
-

Ces fractures doivent le plus souvent être opérées en raison du risque de déplacement secondaire.



Mécanisme traumatique

- Stress en extension/flexion, abduction/adduction
- Choc direct (fracture médio-diaphysaire)
- Torsion (fracture spiroïde)
- Flexion contrariée (jersey finger)
- Extension contrariée (mallet finger)

Examen clinique spécifique

- Tuméfaction, impotence fonctionnelle, déformation parfois typique, douleur
- Impossibilité d'enroulement
- **Trouble de rotation**
- Subluxation IPP ou IPD
- Raccourcissement



Examens complémentaires

- RX doigt face, et profil vrai (**n'acceptez pas de Rx qui ne sont pas faites correctement, en profil les condyles se superposent !!!**)
 - o juger de la présence d'une subluxation lors des fractures de la base des phalanges
 - o évaluer le déplacement d'une fracture

Limites admissibles du déplacement

- Toute fracture déplacée, instable, avec trouble de rotation et /ou défaut d'enroulement doit faire l'objet d'un **avis chirurgical**
- Aucun déplacement articulaire n'est acceptable
- Aucune trouble de rotation n'est acceptable

Informations particulières aux parents

- Risque de déplacement secondaire = **avis chirurgical (fx du col, fx intra-condylienne)**
- Raideur articulaire
- Déformation résiduelle, trouble rotatoire

Prise en charge

Fracture non déplacée	J0, urgence	Attelle Houston Rx post application attelle -> si déplacement -> avis chirurgical	SAUP
	J7	RX doigt face et profil strict sans attelle (sur Rx de profil superposition des condyles P2 !!!!!) Continue attelle, si déplacement -> avis chirurgical	Salle plâtre
	J14	RX doigt face et profil strict sans attelle Continue attelle, si déplacement -> avis chirurgical	Salle plâtre
	J 42	Ablation attelle et automobilisation du doigt	Salle de plâtre

Fracture déplacée	J0, urgence	Avis chirurgical, réduction au bloc at ostéosynthèse	Bloc op
	J7	RX doigt face et profil strict sans attelle (sur Rx de profil superposition des condyles P2 !!!!!), mobilisation selon rapport opératoire	Salle plâtre Avec operateur
	J14	RX doigt face et profil strict sans attelle (sur Rx de profil superposition des condyles P2 !!!!!), mobilisation selon rapport opératoire	Salle plâtre Avec operateur
	J 28-35	RX doigt face et profil strict sans attelle (sur Rx de profil superposition des condyles P2 !!!!!), mobilisation selon rapport opératoire	Salle de plâtre Avec operateur
	J 70	Contrôle mobilité	Consultation opérateur

Notes à propos de la syndactylie :

- Les syndactylies sont pour les doigts 2-3 et 3-4
- Pour le 5^{ème} doigt, la syndactylie ne permet pas la mobilité de l'IPP en raison de la différence de niveau des IPP doigts 4 et 5. Elle peut être utilisée en stabilisation.



Les luxations des doigts et les lésions ligamentaires

1. Luxation métacarpophalangienne des doigts longs

Classification

Simple : pas incarceration de la plaque palmaire (rare au niveau MCP 2-5)

Complexe : incarceration de la plaque palmaire, le tête métacarpien déplace les tendons fléchisseurs

Examen complémentaire :

Rx main en face, profil et oblique

Incongruence du MCP2 avec déplacement dorsal sur le profil et ulnaire en face



Examen clinique spécifique:

- Vérification de la bonne vascularité et de la sensibilité du doigt
- Palpation de la tête métacarpienne dans la paume de la main

Prise en charge :

Luxation MCP2-5	J0, urgence	Tentative de réduction aux urgences sous AL, RX doigt, si pas mobilisation libre suite à la réduction -> avis chirurgical et pris au bloc opératoire pour une réduction ouverte Puis attelle houston	SAUP/bloc opératoire
	J3	Ablation attelle, mobilisation MCP en flexion et extension, attelle de protection pour l'école et nocturne, mouvement À éviter : hyperextension	Salle plâtre
	J28	Contrôle clinique de la mobilité, pas attelle, pas de sport pendant 2 mois en total	Salle plâtre

2. Luxation des IPP

Très rare chez les enfants, plutôt chez les adolescents

Classification :

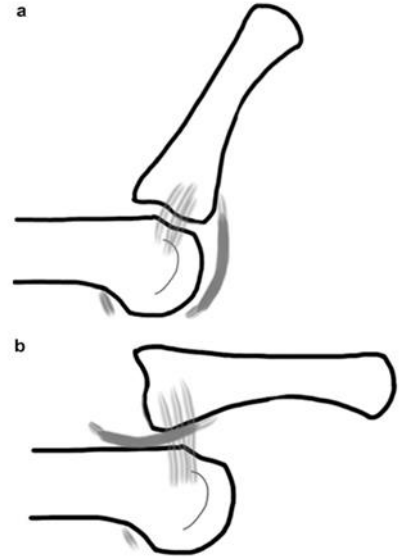
Selon la direction : dorsal, latéral, palmaire

Selon la complexité : simple ou complexe

Cave : en cas de la luxation palmaire la tête du P1 peut être incarcerated entre les deux bandelettes latérales du tendon extenseur



Luxation dorsal IPP D2



*A : luxation dorsale simple: pas d'incarcération de la plaque palmaire
B : luxation dorsale complexe: P1 et P2 parallèles, réduction fermée impossible*

Examen complémentaire :

Rx doigt en face et profil

Examen clinique :

- Vérification de la bonne vascularité et de la sensibilité du doigt
- Incapacité à bouger le doigt

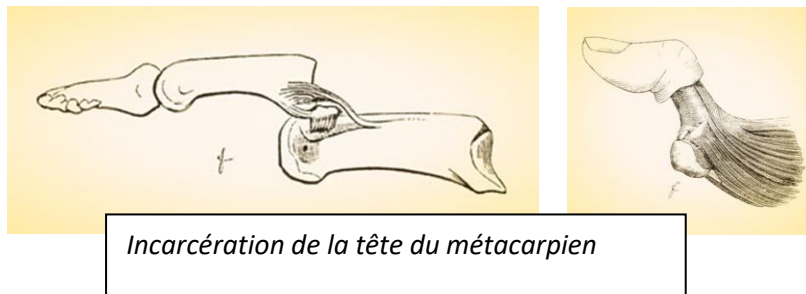
Prise en charge :

Luxation IPP Avec stabilité des Lig collatéraux post réduction	J0, urgence	Tentative de réduction aux urgences sous AL, RX doigt, si pas mobilisation libre suite à la réduction -> avis chirurgical et pris au bloc opératoire pour une réduction ouverte, test de la stabilité post réduction Si stable attelle houston	SAUP/bloc opératoire
	J3	Ablation attelle, mobilisation IPP en flexion et extension, attelle IPP stop en 10-0° flexion, mouvement à éviter : hyperextension	Salle plâtre
	J21	Contrôle clinique de la mobilité, ablation attelle, attelle statique doigt en extension pour l'école et nocturne, pas de sport pendant 2 mois en total	Salle plâtre
	28	Ablation attelle et mobilisation libre	Salle plâtre

3. La luxation du MCP du pouce :

Classification :

- Simple
- Complexe (non-réductible), incarceration de la tête du métacarpien dans une boutonnière formée par les muscles adductor pollicis & flexor pollicis brevis et le tendon du flexor pollicis longus



Examen complémentaire :

Rx pouce en face et profil

Examen clinique :

-Vérification de la bonne vascularité et de la sensibilité du doigt avant et après la réduction, contrôle du ligament collatéral ulnaire du MCP du pouce

Prise en charge :

Luxation MCP pouce Avec stabilité des Lig collatéraux post réduction	J0, urgence	Tentative de réduction aux urgences sous AL, RX doigt, si pas mobilisation libre suite à la réduction -> avis chirurgical +/- pris au bloc opératoire pour une réduction ouverte, test de la stabilité post réduction Si stable attelle houston	SAUP/bloc opératoire
	J3	Ablation attelle, mobilisation IP en flexion et extension, gantelette pouce pour l'école et nocturne, mouvement à éviter: hyperextension	Salle plâtre
	J21-28	Contrôle clinique de la mobilité, ablation attelle, attelle statique doigt en extension pour l'école et nocturne, pas de sport pendant 2 mois en total	Salle plâtre

4. Entorse MP du pouce

Classification et mécanisme

Atteinte du ligament collatéral ulnaire, typique d'un traumatisme au ski, ou sport de ballon

Examen clinique spécifique

- Douleur sur la face médiale de l'articulation métacarpo phalangienne
- Tester si possible une éventuelle laxité (douloureuse)
 - Pour tester le ligament il faut fléchir le MCP à 30°
 - Comparaison avec le pouce contralatéral
- Critères de gravité = **avis chirurgical**
 - Hématome sur le ligament collatéral ulnaire
 - Œdème important
 - Douleur importante sur le trajet du ligament médial ± radial

Examens complémentaires

- Radiographie de la base du pouce à la recherche d'un arrachement osseux

Informations particulières aux parents

- Possibilité de douleurs résiduelles
- Possibilité de l'instabilité résiduelle (en cas de lésion Stener non-traitée)

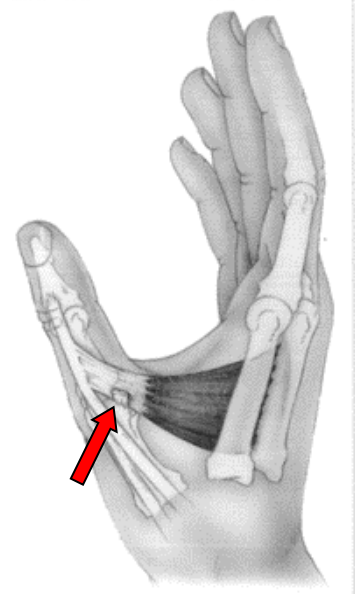
Prise en charge

Entorse bénigne	J0	Attelle plâtrée (ou velcro) d'immobilisation du pouce Si instabilité présente -> avis chirurgical non urgent pour organiser une échographie pour exclure une lésion Stener CAVE : le diagnostic d'une lésion Stener doit être fait au plus vite pour une prise en charge chirurgicale	SAUP
	J7	Contrôle clinique, vérifier la stabilité. Gantelette pouce thermo formable par les ergothérapeutes	Salle de plâtre
	J28	Ablation de l'attelle, contrôle clinique	Salle de plâtre

En cas d'arrachement osseux > 2mm ou d'entorse grave avérée
= **avis chirurgical**

La lésion Stener

Arrachement du ligament collatéral ulnaire avec interposition de l'aponévrose de l'adducteur entre les deux moignons. Aucune guérison n'est possible



Entorse du poignet

Avant d'établir le diagnostic d'entorse du poignet, il convient d'éliminer une fracture (radius, ulna, scaphoïde...).

Examen clinique spécifique

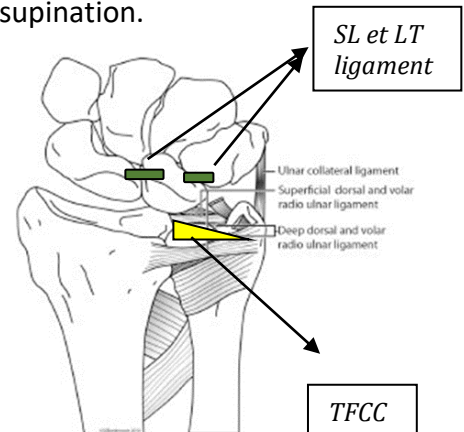
La douleur est importante, surtout lors de la tentative de prono-supination.

Les lésions peuvent être :

- Une lésion du TFCC (Triangular Fibro Cartilage Complex)
- Une entorse grave intra carpienne (lésion ligament scapholunaire ou lunotriquetral)
- Une contusion osseuse

Rechercher les douleurs sur :

- La styloïde ulnaire
- L'articulation radio-ulnaire distal
- Sur le carpe
- Sur le radius distal



Examen complémentaire :

Radiographie du poignet de face et profil

- Evaluer l'alignement osseux au niveau du carpe et du RUD (luxation médiocarpienne, déhiscence scapholunaire ou lunotriquetrale (chez les adolescents))
- Alignement radio-ulnaire distal

Prise en charge

Entorse	J0	- Si pas de fracture ou d'instabilité, éviter l'immobilisation du poignet. - Si les douleurs sont importantes avec présence tuméfaction ou hématome immobiliser le poignet dans une attelle velcro et RDV salle de plâtre - En cas d'entorse bénigne contrôle chez le pédiatre si besoin	SAUP
	J5	Contrôle clinique, vérifier la stabilité du RUD.	Salle de plâtre

		- Si résolution des douleurs encourager la mobilisation du poignet - Si la douleur persiste -> avis du médecin cadre IRM si suspicion de fracture occulte ou lésion ligamentaire	
--	--	---	--

- Si la douleur persiste, demander une IRM après avis d'un médecin cadre
 - Une fracture est visible = traitement de la fracture
 - Aucune fracture ni lésion ligamentaire n'est visible : mobilisation